

福州港平潭港区进港航道及港池维护性
疏浚工程海域使用论证报告书

(公示稿)

福建省华海海洋工程咨询有限公司

2023 年 4 月



目录

1 概述	1
1.1 论证工作由来	1
1.2 论证依据	1
1.3 论证工作等级和范围	4
1.4 论证重点	6
2 项目用海基本情况	7
2.1 用海项目建设内容	7
2.2 平面布置和主要结构、尺寸	9
2.3 项目主要施工工艺和方法	22
2.4 项目申请用海情况	23
2.5 项目用海必要性	24
3 项目所在海域概况	25
3.1 自然环境概况	25
3.2 海洋生态概况	31
3.3 自然资源概况	32
3.4 开发利用现状	34
4 项目用海资源环境影响分析	37
4.1 项目用海环境影响分析	37
4.2 项目用海生态影响分析	38
4.3 项目用海资源影响分析	40
4.4 项目用海风险分析	42
5 海域开发利用协调分析	44
5.1 项目用海对海域开发活动的影响	44
5.2 利益相关者界定	44
5.3 相关利益协调分析	45
5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析	45

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析46

6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析 46

6.2 项目用海与相关规划符合性分析 46

7 项目用海合理性分析48

7.1 用海选址合理性分析 48

7.2 用海方式和平面布置合理性分析 49

7.3 用海面积合理性分析 50

7.4 用海期限合理性分析 55

8 海域使用对策措施56

8.1 区划实施对策措施 56

8.2 开发协调对策措施 57

8.3 风险防控对策措施 57

8.4 监督管理对策措施 59

8.5 施工期环境保护监督管理对策措施 60

9 结论与建议 62

9.1 结论 62

9.2 建议 64

1 概述

1.1 论证工作由来

福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程项目业主为平潭综合实验区先行实业有限公司。该公司前身为平潭澳前港务有限公司，成立于 2012 年 1 月 5 日，是平潭综合实验区城市发展集团有限公司控股子公司。

本次维护性疏浚工程包含两部分：澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域、金井作业区航道及金井 3~5#泊位港池水域。福州港平潭港区进港航道工程澳前作业区航道工程于 2011 年 7 月 28 日开工，至 2011 年 9 月 10 日完工，于 2011 年 11 月交工验收。福建省交通质监局于 2011 年 11 月 28 日出具了水运工程质量鉴定证书，工程质量核定为合格。福州港平潭港区进港航道工程金井作业区航道工程于 2012 年 11 月 27 日开工，至 2013 年 10 月 25 日完工，于 2014 年 6 月交工验收。福建省交通质监局于 2014 年 6 月 25 日出具了水运工程质量鉴定证书，工程质量核定为合格。

2022 年 3 月，依据福建省港航勘测科技有限公司多波束扫海测量的水深图，澳前航道、金井航道以及与两者相连的港池水域均已出现淤积现象。为了确保船舶运营期通航安全，根据《港口设施维护技术规范》（JTS310-2013）要求，需要对福州港平潭港区进港航道及与之相连的港池水域进行维护疏浚。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》等相关法律法规的要求，需对该项目海域使用进行论证，为海洋行政主管部门审批海域使用提供科学依据。受平潭综合实验区先行实业有限公司委托，福建省华海海洋工程咨询有限公司依据《海域使用论证技术导则》等技术规范编制本项目海域使用论证报告书。我司接受委托后，在现场踏勘和调查收集有关工程资料的基础上，按照原国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）的规定和要求，编制了《福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程海域使用论证报告书》（送审稿）。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国海域使用管理法》，2002 年 1 月 1 日起实施；
- （2）《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017 年 11 月 4 日修正；

- (3) 《中华人民共和国渔业法》，2013 年 12 月 28 日修正；
- (4) 《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月 2 日修正；
- (5) 《中华人民共和国湿地保护法》，2022 年 1 月；
- (6) 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2018 年 3 月 19 日修正；
- (7) 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》国务院，2017 年 3 月 1 日修正；
- (8) 《海域使用权管理规定》，国家海洋局，2007 年 1 月 1 日；
- (9) 《福建省湿地保护条例》，省人大常委会，2017 年 1 月；
- (10) 《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，国发〔2009〕24 号；
- (11) 《福建省海洋环境保护条例》，省人大常委会，2016 年 4 月；
- (12) 《福建省海域使用管理条例》，省人大常委会，2018 年 3 月 31 日修正；
- (13) 《中华人民共和国航道法》，2015 年 3 月；
- (14) 《福建省建设海峡西岸经济区纲要》2010 年 1 月 30 日修正；
- (15) 《福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见》，2009 年 7 月；
- (16) 《福建省人民政府关于加快标准渔港建设的若干意见》，闽政文〔2008〕299 号；
- (17) 《海岸线保护与利用管理办法》（国家海洋局，于 2017 年 3 月 31 日实施）；
- (18) 《福建省海岸带保护与利用管理条例》（福建省人大常委会，于 2018 年 1 月 1 日实施）；
- (19) 《福建省航道条例》，2010 年 1 月 1 日；
- (20) 《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资源部，2021 年 1 月；
- (21) 《福建省自然资源厅关于做好海域使用论证材料编制工作的通知》，福建省自然资源厅，2021 年 1 月；

(22) 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》，自然资源办发〔2020〕51号；

(23) 《中华人民共和国湿地保护法》，中华人民共和国主席令第一〇二号；

(24) 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》，2021年9月1日；

(25)《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》，自然资发〔2022〕129号。

1.2.2 区划规划

(1) 《福建省海洋功能区划(2011~2020年)》，国务院国函〔2012〕164号，2012年10月10日；

(2) 《福建省“三区三线”划定成果》(自然资源部批复)；

(3) 《福建省海岸带保护与利用规划(2016-2020年)》，2016年8月；

(4) 《全国海洋经济发展“十三五”规划》，2017年5月；

(5) 《福建省近岸海域环境功能区划(2011~2020)》，2011年5月；

(6) 《福建省海岛保护规划》，2012年10月；

(7) 《福州港总体规划(2035年)》，福建省福州港口发展中心，2021年6月；

(8) 《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018—2035年)》。2019年12月；

(9) 《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》，2022年2月。

1.2.3 技术标准和规范

(1) 《海域使用论证技术导则》([2010]22号，2010.8.20)；

(2) 《海域使用分类》(HY/T123-2009)；

(3) 《海籍调查规范》(HY/T124-2009)；

(4) 《海洋调查规范》(GB/T12763-2007)；

(5) 《海洋监测规范》(GB17378-2007)；

(6) 《海水水质标准》(GB3097-1997)；

(7) 《宗海图编绘技术规范》(HY/T251-2018)；

- (8) 《海洋生物质量》（GB18421-2001）；
- (9) 《海域使用面积测量规范》（HY070-2003）；
- (10) 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
- (11) 《海岸带综合地质勘查》（GB/T10202-1988）；
- (12) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002.4）；
- (13) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；
- (14) 《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）；
- (15) 《疏浚与吹填工程设计规范》，（JTJ181-5-2012）；
- (16) 《疏浚工程技术规范》，（JTJ319-99）；
- (17) 《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；
- (18) 《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）。

1.2.4 项目基础资料

(1) 福建省交通规划设计院编制的《福州港平潭港区进港航道（澳前航道）工程施工图设计》（2011 年 11 月）；

(2) 福建省交通规划设计院编制的《福州港平潭港区进港航道（金井航道）工程施工图设计文件》（修订稿，2013 年 1 月）；

(3) 福建省港航勘测科技有限公司提供的《福州港平潭港区澳前航道工程多波束扫海测量技术报告》和《福州港平潭港区进港航道（金井航道疏浚工程、草屿 10 万吨级候泊锚地）多波束扫海测量技术报告》（2022 年 3 月）；

(4) 核工业西南勘察设计研究院有限公司提供的《福州港平潭港区澳前进港航道疏浚工程岩土工程勘察报告》（2022 年 6 月）；

(5) 《福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程方案设计》，福建省交通规划设计院有限公司，2023 年 2 月。

1.3 论证工作等级和范围

1.3.1 论证工作等级

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资源部发〔2020〕51 号），本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“航道用海”。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22 号）中表 1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，项目用

海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“航道用海”。用海方式为“开放式”之“专用航道、锚地及其它开放式”。

本项目需要疏浚的航道总长度为 3.27km，确定本项目论证等级为二级。本项目用海方式的论证等级判定依据见表 1.3-1。

表 1.3-1 海域使用论证等级判据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
开放式用海	航道	长度 $\geq$ 10km	所有海域	一	疏浚的航道和港池总长度为3.27km	二
		长度 $\leq$ 10km	所有海域	二		

1.3.2 论证范围

根据《海域使用论证技术导则》第 4.7 节“论证范围”规定，“一般情况下，论证范围以项目用海外缘线为起点进行划定，一级论证向外扩展 15km，二级论证 8km；跨海桥梁、海底管道等线型工程项目用海的论证范围划定，一级论证每侧向外扩展 5km，二级论证 3km。”。本项目论证等级为二级，根据项目用海情况、所在海域特征、周边海域开发利用现状及用海环境影响等实际情况综合考量，确定本论证范围：项目周边从 A 点至 K 点所包围的海域，如下表所示：

表 1.3-2 项目论证范围拐点坐标

序号	经度	纬度
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

图 1.3-1 中红线所圈闭的海域为本次论证的范围，论证范围海域面积约为 407km²。



图 1.3-1 本项目论证范围图

1.4 论证重点

本项目为福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程,用海方式为路桥用海。根据项目用海具体情况和所在海域特征,本项目论证重点为:

- (1) 选址合理性分析;
- (2) 海域开发利用协调分析;
- (3) 资源环境影响分析。

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

2.1.1 用海项目名称、项目性质、建设单位

- (1) 项目名称：福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程
- (2) 项目性质：新建
- (3) 建设单位：平潭综合实验区先行实业有限公司

2.1.2 用海位置

本项目位于平潭岛南~东南部海域，维护性疏浚区域处于福州港平潭港区澳前作业区和金井作业区的进港航道及港池水域，其中金井 3~5#泊位港池水域中心地理坐标为，金井作业区航道水域中心地理坐标为，澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域中心地理坐标为。项目位置见图 2.1-1。



图 2.1-1 项目地理位置图

2.1.3 建设内容和规模

本工程为维护性疏浚工程，维护设计标准按原航道或港池水域设计底标高。澳前航道疏浚底高程为-8.0m（高程基准为当地理论最低潮面，下同），澳前海峡客滚码头港池水域疏浚底高程为-8.0m；金井航道疏浚底高程为-15.4m，金井3~5#泊位港池水域疏浚底高程为-15.4m。澳前作业区航道及港池边坡开挖坡度取1:8，金井作业区航道及港池边坡开挖坡度取1:7。疏浚工程量计算参数取值为：计算超宽3.0m，计算超深0.4m。施工期回淤量按工程量的5%计列。澳前航道及海峡客滚码头港池水域疏浚区疏浚总工程量为763477.4m³（含超宽超深以及施工期回淤）；金井航道及金井3~5#泊位港池水域疏浚区疏浚总工程量为398999.6m³（含超宽超深以及施工期回淤），工程主要技术经济指标详见表2.1-1。建设项目总投资12547.43万元，项目建设期为3个月。

表 2.1-1 主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	疏浚总面积	万m ²	74.87	
(1)	澳前	万m ²	35.93	
(2)	金井	万m ²	38.94	
2	疏浚总方量	万m ³	116.25	
(1)	澳前	万m ³	76.35	含超宽超深与施工期回淤
(2)	金井	万m ³	39.90	含超宽超深与施工期回淤

2.1.4 相关航道概况

2.1.4.1 航道通航标准和建设规模

（1）澳前航道通航标准和建设规模

澳前航道工程建设规模为1万吨级滚装船航道，同时满足高速客滚船（实船）全潮单向通航，航道长5.85km，航道有效宽度200m，航道设计底标高-8.0m。

（2）金井航道通航标准和建设规模

金井航道工程通航标准和建设规模为按照满足5万吨级集装船和150000GT国际邮轮全潮单向通航（通航水位0.0m），同时兼顾10万吨级集装箱船乘潮单向通航标准进行建设，航道全长11.06km，航道有效宽度300m，设计底高程-15.4m。

2.1.4.2 设计船型

（1）澳前航道设计船型

澳前航道主要设计船型采用 10000GT 客货滚装船、10000GT 高速客滚船和“海峡号”高速客滚船。设计代表船型详见表 2.1-2。

表 2.1-2 澳前航道涉及代表船型尺度表

船型	设计船型尺度 (m)			
	总长L	型宽B	型深H	满载吃水T
10000GT客货滚装船	167	26.0	13.7	6.3
10000GT高速客滚船(丽娜号)	112.3	30.5	11.5	3.93
“海峡号”高速客滚船	97.22	26.0		3.436

(2) 金井航道设计船型

金井航道设计代表船型详见表 2.1-3。

表 2.1-3 澳前航道涉及代表船型尺度表

船型	设计船型尺度 (m)			
	总长L	型宽B	型深H	满载吃水T
20000GT客货滚装船	192	27.0	15.2	6.7
150000GT邮轮	339	47.4	29.0	8.8
50000DWT集装箱	293	32.3	21.8	13.0
100000DWT集装箱船	346	45.6	24.8	14.5

2.2 平面布置和主要结构、尺寸

2.2.1 航道总平面布置

(1) 澳前航道

①总平面布置

根据福州港平潭港区进港航道工程澳前作业区航道施工图设计的批复文件，澳前作业区 1 万吨级滚装船航道从 A 点（天然水深-26.0m）起，航行 3000m 至 B 点（航向 $319^{\circ} 37'$ - $139^{\circ} 37'$ ），B 点转角 $41^{\circ} 28'$ 进入 BC 航段，然后航行 2600m 至 C 点（航向 $01^{\circ} 05'$ - $181^{\circ} 05'$ ），C 点转角 $53^{\circ} 05'$ 进入 CD 航段，航行 245m 至航道末端 D 点（航向 $54^{\circ} 10'$ - $234^{\circ} 10'$ ）。航道总航程 5845m，航道有效宽度 200m，航道设计底标高-8.0m。

表 2.2-1 金井航道涉及代表船型尺度表

点号	经纬度	直角坐标 (1954 北京坐标系, 120°)	航程 (m)	航向	转向角
A			3000	$319^{\circ} 37'$ ~ $139^{\circ} 37'$	

B					41° 28'
			2600	01° 05' ~181° 05'	
C					53° 05'
			245	54° 10' ~234° 10'	
D					
合计			5845		

②航道航标布设情况

根据福州港平潭港区进港航道工程澳前作业区航道施工图设计的批复文件，澳前航道共布设航标 9 座，含航道两侧及回旋水域共新设 7 座灯浮标、1 座 AIS 航标和 1 座灯桩，具体布置如下：

在航道起点 A 布置澳前 2 号标，为左侧标，并设置“AOQIAN2”号 AIS 航标，标示 10000GT 航道的起点和左边线；在航道转向点 B 布置澳前 4 号标，为左侧标，标示航道的左边线；在 B 转弯点终点布置澳前 5 号标，为右侧标，标示航道的右边线；在 BC 航段中部布置澳前 6 号标，为左侧标，标示航道的左边线；在 C 转弯点起点布置澳前 7 号标，为右侧标，标示航道的右边线；在航道转向点 C 布置澳前 8 号标，为左侧标，标示航道的左边线；在澳前作业区回旋水域拐点布置澳前 10 号标，为左侧标，标示回旋水域的左边线；在澳前防波堤西端头布置有 10m 的灯桩 1 座。详见下表。

表 2.2-2 澳前航道灯浮标位置及主要性能表

编号	标别	WGS84坐标, 120°	灯质	射程（海里）	构造	锚链系统	水深
		经纬度					
澳前 2号	左侧标		闪红 4秒	3.5 海里	单个红色罐形	马鞍链节1节+全链节3节+半链节1节+短链节1节+8t沉块2个	24.0m
澳前 4号	左侧标		闪红 4秒	3.5 海里	单个红色柱形	马鞍链节1节+全链节3节+8t沉块1个	18.0m

澳前 5号	右侧 标		闪(2) 绿6秒	3.5 海里	单个 绿色 锥形	马鞍链节1节+全链 节3节+8t沉块1个	17.0m
澳前 6号	左侧 标		闪红 4秒	3.5 海里	单个 绿色 锥形	马鞍链节1节+全链 节2节+半链节1节 +8t沉块1个	11.0m
澳前 7号	右侧 标		闪绿 4秒	3.5 海里	单个 红色 罐形	马鞍链节1节+全链 节1节+半链节1节+ 短链节1节+8t沉块1 个	7.0m
澳前 8号	左侧 标		闪红 4秒	3.5 海里	单个 红色 柱形	马鞍链节1节+全链 节1节+半链节1节+ 短链节1节+8t沉块1 个	5.0m
澳前 10号	左侧 标		闪红 4秒	3.5 海里	单个 红色 罐形	马鞍链节1节+全链 节1节+半链节1节 +8t沉块1个	4.0m

表 2.2-3 澳前航道灯桩位置及技术性能现状表

名称	WGS-84坐标系, 120°	灯质	灯高 (m)	射程 (海里)	构造
	经纬度				
澳前灯桩		快闪白	10.0	5.0	玻璃钢灯桩

(2) 金井航道

①总平面布置

根据福州港平潭港区进港航道工程金井作业区航道施工图设计的批复文件, 金井航道从 A1 点 (天然水深-26.0m) 起, 航行 6000m 至 B1 点 (航向 290° 11' -110° 11'), B1 点转角 48° 26' 进入 B1C1 航段, 然后航行 5062m 至航道末端 C1 点 (航向 338° 38' -158° 38')。航道总航程 11.06km, 航道有效宽度 300m, 航道设计底标高-15.4m。

表 2.2-4 金井航道涉及代表船型尺度表

点号	经纬度	直角坐标（1980西安坐标系）	航程（m）	航向	转向角
A1			6000	290° 11' ~110° 11'	48° 26'
B1					
C1			5062	338° 38' ~158° 38'	
合计			11062		

②航道航标布设情况

根据福州港平潭港区进港航道工程金井作业区航道施工图设计的批复文件，金井航道共设有 9 座专用航标，其中含灯浮标 8 座、钢筋砼固定灯桩 1 座。具体布置如下：

在航道起点 A1 附近布置金井 1 号标（灯浮标），为航道右侧标；在 A1~B1 航段中点左侧布置金井 4 号标（灯浮标），为航道左侧标；在航道转向点 B1 点东侧布置金井 5 号标（灯浮标），为航道右侧标；在 B1 转弯点的西南侧布置金井 6 号标（灯浮标），为航道左侧标；在 B1 转弯半径的终点附近布置金井 7 号标（灯浮标），为西方位标；在航道末端禁锚禁渔区南侧布置金井 9 号标（灯浮标），为西方位标；在金井作业区 1#泊位回旋水域边界处布置金井 11 号标（灯浮标），为南方位标；在石碑 2 万吨级应急锚地北侧边界处布置石锚 1 号标（灯浮标），为锚地专用标；在草屿岛东侧突出部的山体上布置 H=12m 的钢筋砼固定灯桩，作为船舶进入金井作业区的引导标志。

表 2.2-5 金井航道灯浮标主要性能表

编号	标别	直角坐标（1980西安坐标系）	灯质	射程（海里）	构造	锚链系统	水深
		经纬度（WGS-84坐标系）					
金井1号	推荐航道右侧标		闪（2+1）绿 6秒同步 闪（金井5）	3.5海里	绿红绿柱形，顶标为绿色锥形	马鞍链节1节+全链节4节+短链1节+8t沉块2个	27.0m

金井4号	推荐航道左侧标		闪(2+1)红6秒同步闪(金井6)	3.5海里	红绿红柱形,顶标为红色罐形	马鞍链节1节+全链节7节+半链1节+8t沉块1个	57.0m
金井5号	推荐航道右侧标		闪(2+1)绿6秒同步闪(金井1)	3.5海里	绿红绿柱形,顶标为绿色锥形	马鞍链节1节+全链节4节+短链节1节+8t沉块1个	27.0m
金井6号	推荐航道左侧标		闪(2+1)红6秒同步闪(金井4)	3.5海里	红绿红柱形,顶标为红色罐形	马鞍链节1节+全链节2节+半链节1节+8t沉块1个	13.0m
金井7号	西方位标		甚快(9)白 10秒	3.5海里	黄黑黄柱形,顶标为两个垂直设置的黑色锥形,锥顶相对	马鞍链节1节+全链节2节+半链节1节+8t沉块1个	13.0m
金井9号	西方位标		甚快(9)白 10秒	3.5海里	黄黑黄柱形,顶标为两个垂直设置的黑色锥形,锥顶相对	马鞍链节1节+全链节4节+8t沉块1个	25.0m
金井11号	南方位标		甚快(6)+长闪 白 10秒	3.5海里	黄黑柱形,顶标为两个垂直设置的黑色锥形,锥顶均向下	马鞍链节1节+全链节2节+短链节1节+8t沉块1个	9.0m
石锚1号	锚地专用标		莫(Q)黄 12秒	3.5海里	黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色锚地标记	马鞍链节1节+全链节3节+半链节1节+短链节1节+8t沉块1个	23.0m

表 2.2-6 金井航道草屿灯桩位置及技术性能表

名称	直角坐标(1980西安坐标系)	灯质	灯高(m)	射程(海里)	构造
	经纬度(WGS-84坐标系)				
草屿灯桩		闪(2) 白 8S	12.0	7.0	红白横带圆柱形混凝土

2.2.2 本项目平面布置和主要结构、尺寸

(1) 平面布置

本次维护性疏浚工程包含两部分：澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域、金井作业区航道及金井 3~5#泊位港池水域。需疏浚范围主要包含澳前和金井航道及港池未达到设计底标高的区域。平面布置详见图 2.2-1~图 2.2-6。

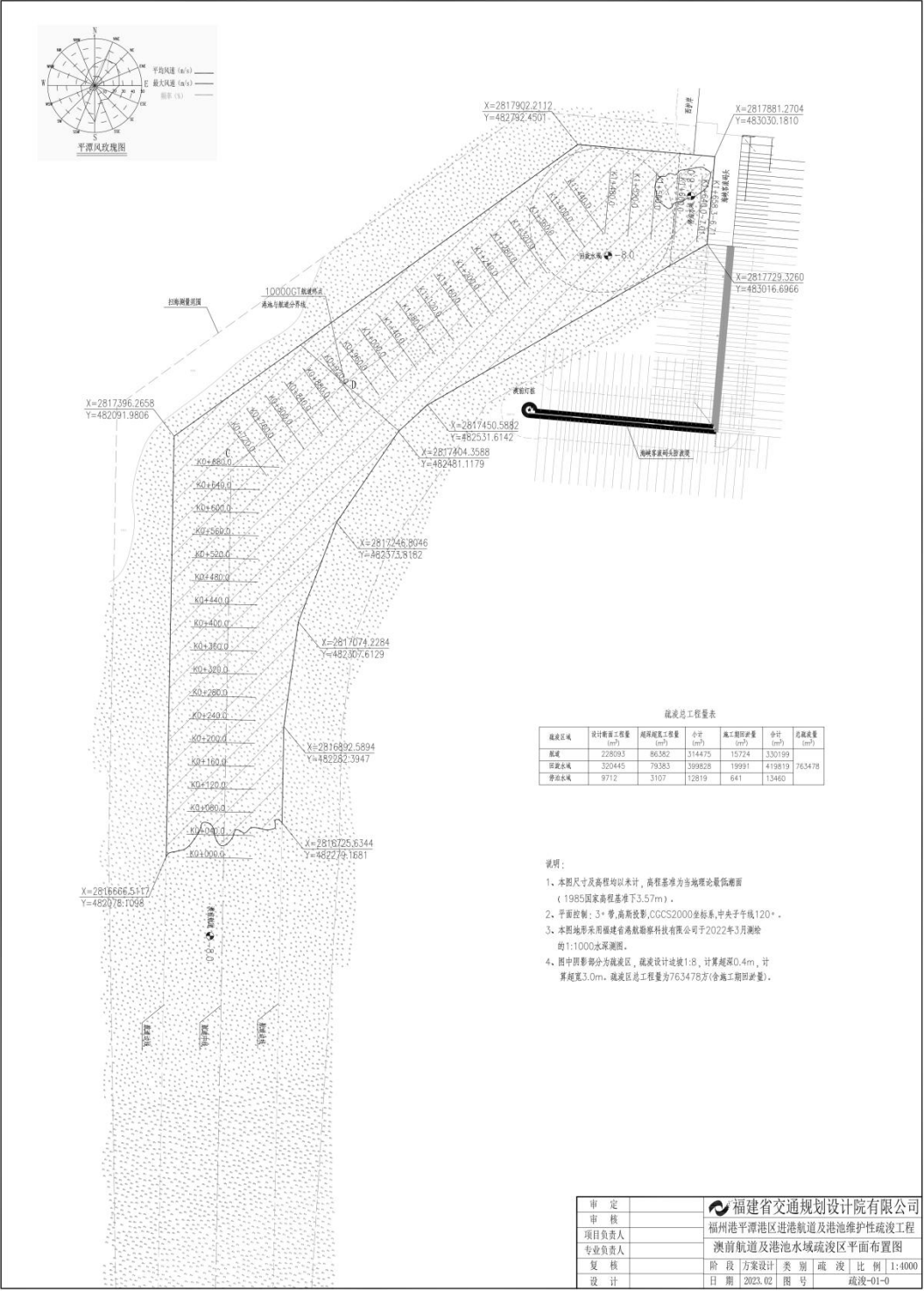
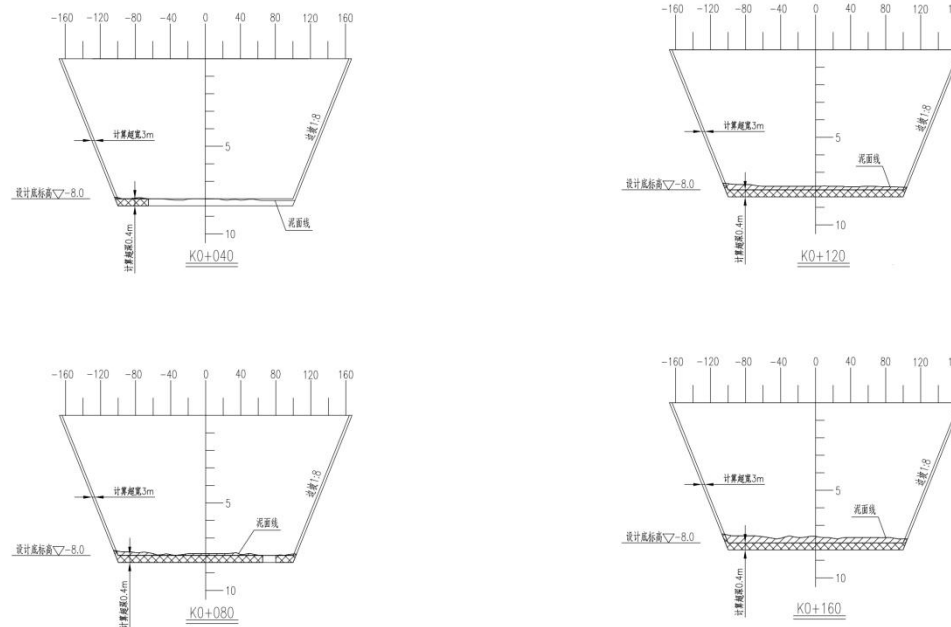


图 2.2-1 澳前航道及港池水域疏浚区平面布置图



说明:

1. 图中单位以米计, 高程基准为当地理论最低潮面。
2. 本图泥面线取自福建省港航勘察科技有限公司2022年3月1:1000测图。
3. 断面水平向比例为1:4000, 竖向比例为1:200; 计算超宽为3m, 超宽为0.4m; 开挖边坡为1:8。

审 定		福建省交通规划设计院有限公司
审 核		福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程
项目负责		澳前航道及港池水域疏浚横断面图(一)
专业负责		
复 核	阶 段	方案设计
设 计	日 期	2023.02
	图 号	疏浚-02-0

图 2.2-2 澳前航道及港池水域疏浚横断面图

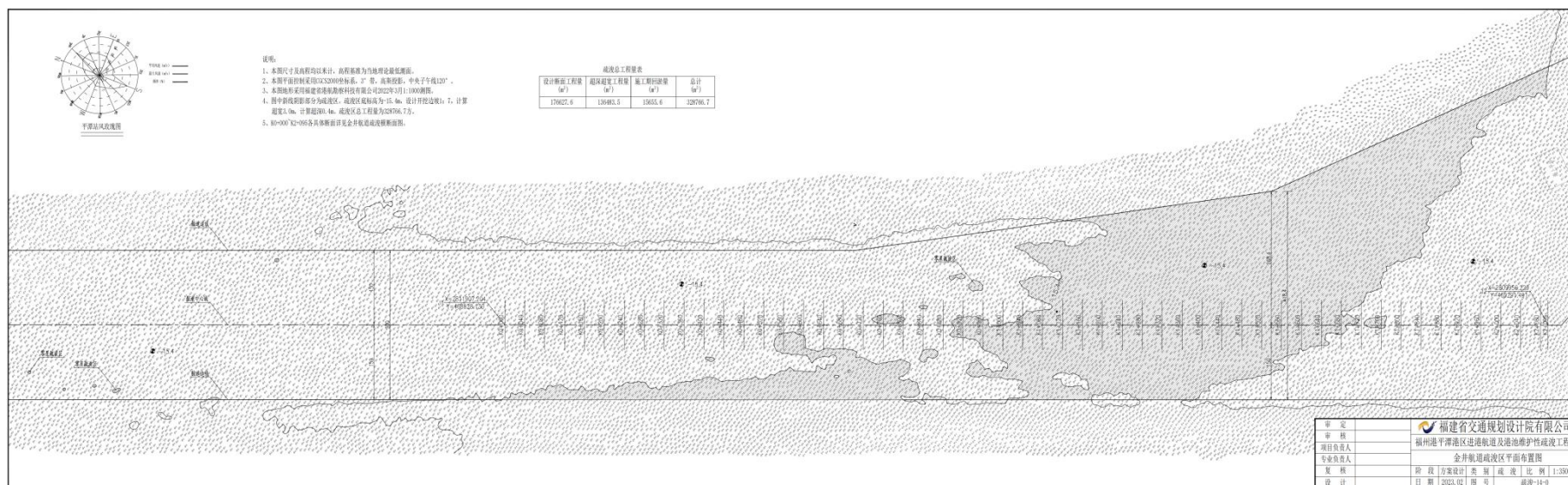


图 2.2-3 金井航道疏浚区平面布置图

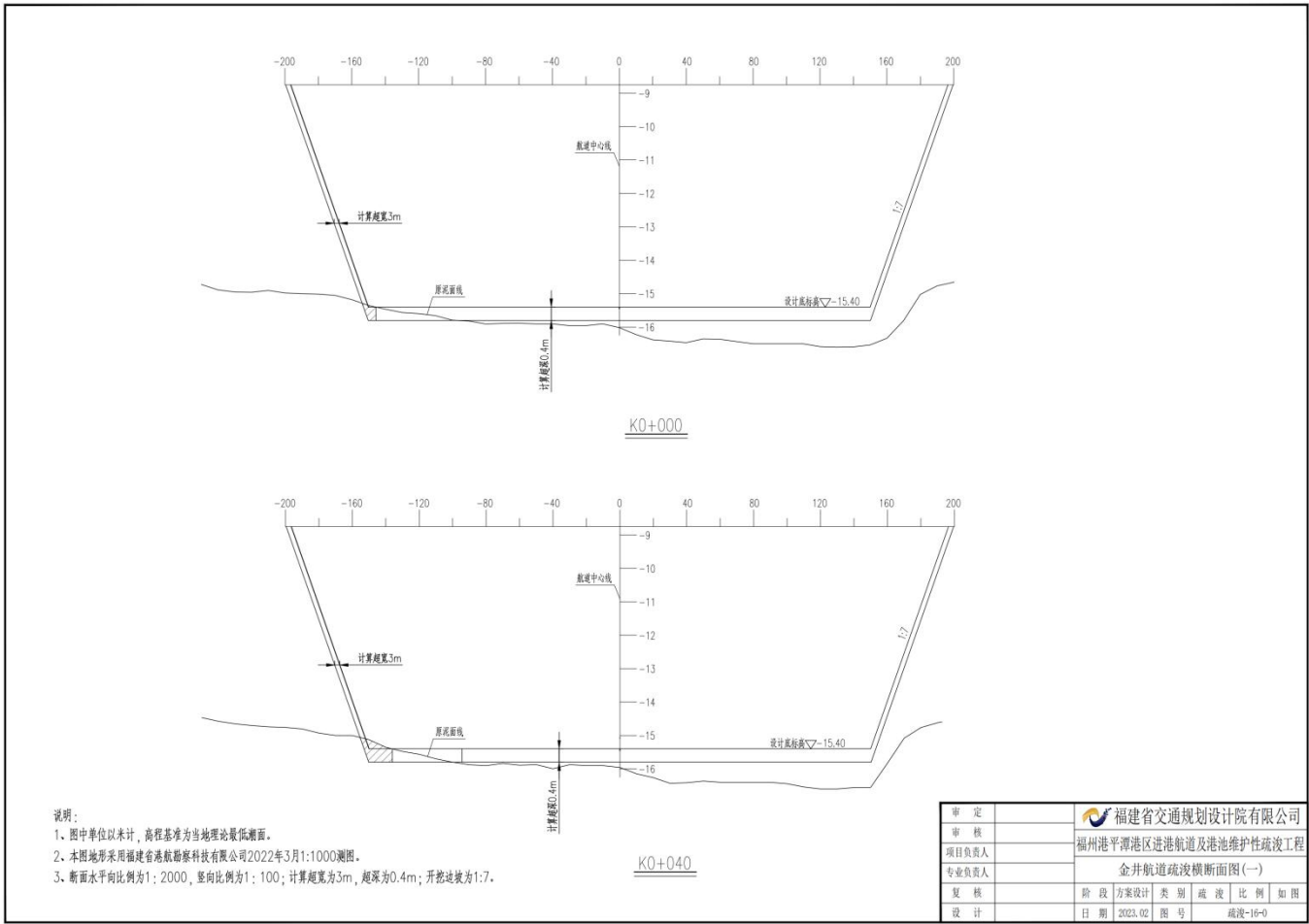
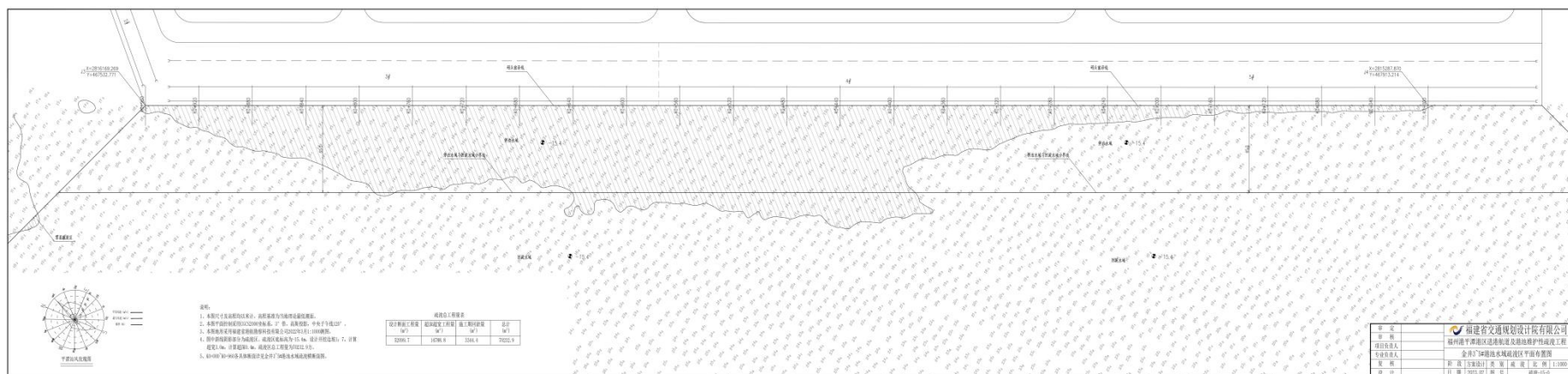


图 2.2-4 金井航道疏浚横断面图



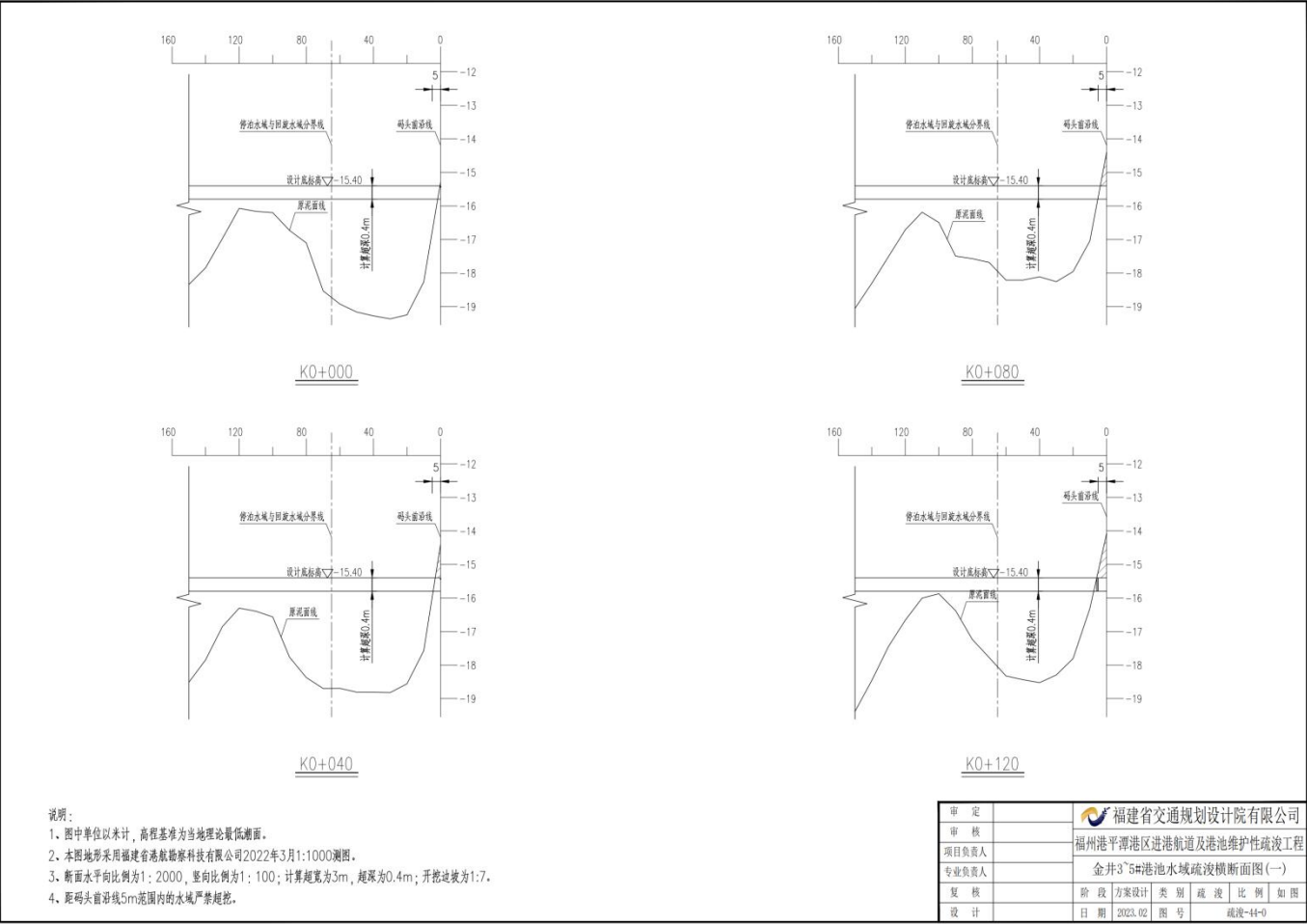


图 2.2-6 金井 3~5#港池水域疏浚区横断面图

（2）维护疏浚标准

本工程为维护性疏浚工程，维护设计标准按原航道或港池水域设计底标高。澳前航道疏浚底高程为-8.0m（高程基准为当地理论最低潮面，下同），澳前海峡客滚码头港池水域疏浚底高程为-8.0m；金井航道疏浚底高程为-15.4m，金井 3~5#泊位港池水域疏浚底高程为-15.4m。澳前作业区航道及港池边坡开挖坡度取 1:8，金井作业区航道及港池边坡开挖坡度取 1:7（边坡取值以附件 3 为准）。

疏浚工程量计算参数取值为：计算超宽 3.0m，计算超深 0.4m。为了确保水工建筑物的安全稳定，金井港池疏浚区中距离码头前沿线 5m 范围内的停泊水域为码头前沿安全地带，澳前海峡客滚码头疏浚区距离码头前沿 3.8m 范围内的停泊水域为码头前沿安全地带，严禁超挖，疏浚允许浅值应 $\leq 0.3\text{m}$ ；澳前海峡客滚码头停泊水域端部靠斜坡道一侧开挖坡度为 1:1.5，且严禁超挖。

施工期回淤量按工程量的 5%计列。

（3）疏浚土质分类

本工程疏浚土方主要是澳前和金井航道及港池水域回淤的淤泥，疏浚岩土分级定为 1 级。

（4）维护疏浚工程量

本次维护性疏浚施工图设计依据福建省港航勘察科技有限公司于 2022 年 3 月提供的 1:1000 水深测图计算疏浚工程量。经计算，澳前航道及海峡客滚码头港池水域疏浚区疏浚总工程量为 763477.4m³（含超宽超深以及施工期回淤）；金井航道及金井 3~5#泊位港池水域疏浚区疏浚总工程量为 398999.6m³（含超宽超深以及施工期回淤）。

表 2.2-7 维护疏浚主要工程量表

区域	范围	设计断面工程量 (m ³)	超宽超深工程量 (m ³)	施工期回淤量 (m ³)	合计 (m ³)
澳前	航道	228093.1	86381.9	15723.7	330198.7
	港池水域	330156.8	82489.6	20632.3	433278.7
金井	航道	176627.6	136483.5	15655.6	328766.7
	港池水域	52099.7	14788.8	3344.4	70232.9
合计		786977.1	320143.8	55356.1	1162477.0

2.3 项目主要施工工艺和方法

2.3.1 施工条件

(1) 施工力量

福州港已进行过多次的航道工程建设，如福州港江阴港区进港航道工程、松下港区进港航道工程、平潭港区进港航道工程等，这些工程包括了航道疏浚、炸礁、航标工程等。航道工程的施工力量较强，国家和地方的专业航道施工队伍均有，这些队伍均在福建承接过较大型的航道工程，具有丰富的施工经验和先进的施工设备，也有较好的声誉。因此，福州港平潭港区进港航道工程的维护性疏浚在施工力量上是完全有保证的。

(2) 施工与通航的协调

目前海坛海峡小轮航线每天的通航密度较大，航道工程的建设对通航船舶的航行由一定的影响。施工单位在施工前应发布施工和航道通告，做好施工船舶与通航船舶的避让工作，以保证通航安全和施工顺利进行。

(3) 动力、水和建筑材料供应

本航道工程疏浚主要采用适宜外海作业的自航耙吸式挖泥船及抓斗式挖泥船，主机动力和配套用电由船上柴油机供给，水和油均由供水船和供油船供给，淡水由港区供给。

助航工程所涉及的动力、水、电可由施工单位自行解决。

(4) 对外交通、通信

对外交通可通过水上、陆上运输，疏浚施工船队的施工船舶、交通船均应配备各种通讯及导航设备。

综上所述，本工程的建设，具有良好的交通条件、资源条件、外部协作条件和施工条件。

2.3.2 施工工艺

根据疏浚区的施工水域条件和疏浚土质等情况，航道疏浚可采用耙吸式挖泥船进行疏浚，港池水域可采用抓斗式挖泥船挖泥，疏浚弃土运至指定抛泥区抛卸。具体施工方案与设备的选择，施工单位可根据工程实际情况、施工成本、通航情况、自身施工能力等因素编制施工组织设计进行确定。

耙吸式挖泥船施工方案为：耙吸式挖泥船挖泥——自航运泥——指定抛泥区卸泥——自航返回。

抓斗式挖泥船施工方案为：抓斗式挖泥船挖泥——将疏浚弃土装入泥驳——自航泥驳运泥——指定抛泥区卸泥——自航返回。疏浚工程应采用 DGPS 定位仪等仪器设备，控制挖泥定位精度，提高施工质量。

本工程水域疏浚时应加强对已建建筑物的保护及监测，确保码头结构及附属设施的安全。

2.3.3 施工机具

疏浚工程施工船舶选择 10000m³ 自航耙吸式挖泥船或 8m³ 抓斗式挖泥船疏浚施工，施工期间设计配备 2 艘 10000m³ 自航耙吸式挖泥船和 2 艘 8m³ 抓斗式挖泥船、2 艘拖轮及 13 艘 1000m³ 自航泥驳施工。

2.3.4 施工进度

因本航道通航船舶较多，施工期需避让通航船舶，可能致使疏浚船舶施工效率降低。根据工程区域自然条件，并参照邻近港区近年来航标工程的施工情况，疏浚工期安排 4 个月。本工程总工期安排 6 个月，施工单位应采取各种有效措施尽量将工期缩短。

2.3.5 土石方平衡

本次疏浚总面积约 74.87 万 m²，疏浚总量约 116.25 万 m³。本工程疏浚土暂考虑全部外抛至闽江口倾废区。业主单位应尽快明确具体抛泥区位置并及时办理相关手续，以便工程顺利实施。

2.4 项目申请用海情况

2.4.1 申请用海面积

根据《海域使用分类》（HY/T123-2009），本项目航道疏浚用海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“航道用海”。用海方式为“开放式”之“专用航道、锚地及其它开放式”。

本项目维护性疏浚区域包括金井 3~5#泊位港池水域、金井作业区航道水域和澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域，由于金井 3~5#泊位港池水域在福州港平潭港区金井作业区 4 号、5 号泊位和福州港平潭港区金井作业区 3 号泊位港

池范围内，已有海域使用权证。因此，本次仅申请金井作业区航道水域和澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域维护性疏浚区用海，本项目拟使用海域总面积 119.5256hm²。本项目宗海位置图见图 7.3-1，宗海界址图见图 7.3-2~图 7.3-3。

2.4.2 申请用海期限

因本航道通航船舶较多，施工期需避让通航船舶，可能致使疏浚船舶施工效率降低。根据工程区域自然条件，并参照邻近港区近年来航标工程的施工情况，疏浚工期安排 4 个月，交（竣）工扫海测量及验收约需 1 个月。本工程总工期安排 6 个月。因此，本项目申请施工期用海期限为 6 个月。

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

平潭港区澳前客滚码头和金井作业区联手形成了平潭对台客运和货运的主通道，成为平潭港口发展的引擎，将持续为平潭综合实验区的建设和发展贡献力量。

航道工程是港口集疏运体系的重要组成部分，是保障船舶安全进出港口的重要基础设施，在港口发展中扮演着重要角色。然而经过多年的生产运营，在区域潮流泥沙和水动力的作用下，当前金井作业区码头前沿港池水域和进港航道转弯处存在局部水深不足-15.0m 的通航标准，澳前作业区防波堤以内和以外存在大片区域水深不足-8.0m 的通航标准，给大型船舶顺畅进出港和安全通航带来影响，进而影响港区正常生产和作业。因此，开展本项目维护性疏浚，使现有航道和港池达到所规定的通航尺度，消除回淤对船舶通航的影响，是改善船舶通航条件，保障船舶通航安全顺畅，提高通航水深保证率的需要，进而为平潭港口高质量发展提供坚实的基础设施保障和有力的支撑。因此，本项目的建设是必要的。

2.5.2 项目用海必要性

依据福建省港航勘测科技有限公司多波束扫海测量的水深图，澳前航道、金井航道以及与两者相连的港池水域均已出现淤积现象。为了确保船舶运营期通航安全，需要对福州港平潭港区进港航道及与之相连的港池水域进行维护疏浚。因此，本项目用海是必要的。

因此，本项目建设是必需的，项目用海是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气象

本工程处无长期的气象观测资料，参考采用临近的位于平潭岛东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站，多年长期气象资料统计特征值反映项目区域气象条件。

3.1.1.1 气温

(1) 多年、各月平均气温

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，最小值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低 10.6℃，出现在 2 月。

(2) 最高、最低气温

历年极端最高气温达 37.4℃，出现于 1966 年 8 月 16 日，历年次最高气温为 34.0℃，出现于 1983 年 9 月 26 日，历年极端最低气温为 1.2℃，出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日，最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日，最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

(3) 日平均最高、最低气温

选用平潭海洋站气象资料进行日平均最高、最低气温统计。利用 1969~1982 年共 14 年的日平均气温资料，分析统计得出多年日平均最高气温 29.3℃、日平均最低气温 2.9℃。

3.1.1.2 降水

(1) 降水量

①多年平均降水量为 1192.6mm。最多为 1739.9mm，出现于 1983 年，最少为 818.3mm，出现于 1999 年。

②一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量(749.3mm)约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

③月、日最多(大)及过程最大降水量

月最大降水量为 553.4mm，出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3mm，出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9mm，出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

（2）年、月降水日数

多年平均降水日数为 120 天，年最多为 145 天，出现于 1984 年，最少为 92 天，出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多，10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天，出现于 1975 年 5 月；最长连续降水日数为 24 天（75.5.4~27）；最长连续无降水日数为 53 天，出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

（3）各级降水日数

多年平均降雨量（即日降水量 $\geq 10.0\text{mm}$ ）及其以上量级的降水日数为 32 天，约占全年降水日数的 27%；其中大雨（即日降水量 $\geq 25.0\text{mm}$ ）日数约为 14 天；暴雨（即日降水量 $\geq 50.0\text{mm}$ ）日数为约 5 天；大暴雨（即日降水量 $\geq 100.0\text{mm}$ ）日数约为 1 天。

一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6~9 月的台风季节。

3.1.1.3 风况

（1）风向、风速、频率、季节分布

①多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。

②最大风速、风向及出现时间

最大风速为 60.0m/s、风向 S，出现于 1985 年 8 月 24 日。

③风向的平均风速和最大风速及频率

根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向 10.9m/s 为最大，其次为东北向平均风速为 10.2m/s，各向的最大风速以 S 向的 60m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s。

④全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

（2）台风（热带风暴）

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风，其情况如下：

①年、各月影响和严重影响的台风次数

在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年、1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

②台风影响下最大风速和极大风速

1985 年 10 号强台风于 8 月 23 日 21 时在长乐登陆，受其影响平潭出现：历年最大风速：60m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时；极大风速 >60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时。

③台风最大日降水量、最大过程降水量

2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。

3.1.1.4 雾

(1) 年、月雾日

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，23 年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

(2) 小于 1000m 能见度出现总次数、起讫时间及持续时间

根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月的资料统计， <1000 m 能见度出现总次数为 649 次，持续时间 7665 小时 40 分钟，平均每次 11.8 小时。一年中除 9 月份没有出现小于 1000m 能见度情况外，其余月份均有出现，月最长持续时间 211.5 小时，出现在 1985 年 5 月。

3.1.1.5 湿度

多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%，出现于 1990 年，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，出现在 6 月份，最小值为 76%，出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16%，出现在 1987 年 1 月 13 日。

3.1.1.6 雷暴

(1) 年/月雷暴日

多年平均雷暴日约 20 天，年最多雷暴日为 28 天，出现于 1983 年，年最少雷暴日为 12 天，出现于 1985 年。一年中雷暴日 3~4 月份较多，平均 4~5 天，10~12 月份最少，15 年当中只出现 1~2 天。

(2) 历年雷暴初/终日期

雷暴初日最早出现于 1987 年 1 月 2 日，终日最晚出现于 1981 年 12 月 29 日。

3.1.2 水文

3.1.3 工程地质

3.1.4 海域水环境质量状况

1、调查时间与站位布置

本次海水水质现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近水质调查站位

12 个，调查时间为 2020 年 5 月 18 日、21 日，站位布置见图 3.1-21、表 3.1-22。

2、调查与评价方法

调查内容包括：水温、pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬。

所有样品的采集、保存、运输和分析均按照《海洋监测规范》（GB17378.7-2007）和《海洋调查规范》（GB12763.1-2007）的要求执行。

调查站位水质目标均执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中二类海水水质评价标准。对不满足二类水质指标的项目依次采用三类、四类水质标准进行评价。采用单因子标准指数（Pi）法，评价模式如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{io}}$$

式中：Pi——第 i 项因子的标准指数，即单因子标准指数；

Ci——第 i 项因子的实测浓度；

Cio——第 i 项因子的评价标准值。

当标准指数值 Pi 大于 1，表示第 i 项评价因子超出了其相应的评价标准，即表明该因子已不能满足评价海域海洋功能区的要求。

另外，根据 pH、溶解氧（DO）的特点，其评价模式分别为：

DO 评价指数按下式如下：

$$P_{DO} = \frac{|DO_f - DO|}{DO_f - DO_s} \quad DO \geq DO_s$$

$$P_{DO} = 10 - 9 \frac{DO}{DO_s} \quad DO < DO_s$$

其中 DO——溶解氧的实测浓度，mg/L；

DO_f——饱和溶解氧的浓度，mg/L，DO_f=(491-2.65S)/(33.5+T)；

DO_s——溶解氧的评价标准值，mg/L；

S——盐度，量纲为 1；

T——水温，℃。

pH 评价指数按下式如下：

$$SpH = \frac{|pH - pH_{sm}|}{DS}$$

其中：

$$pH_{sm} = \frac{pH_{su} + pH_{sd}}{2} \quad DS = \frac{pH_{su} - pH_{sd}}{2}$$

式中：SpH—pH 的污染指数；

pH—本次调查实测值；

pH_{su}—海水 pH 标准的上限值；

pH_{sd}—海水 pH 标准的下限值。

3、调查与评价结果

2020年5月海水水质调查结果见表3.1-23, 评价结果见表3.1-24。由评价结果可以看出: 调查海域pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、重金属铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷均能够满足二类海水水质标准, 仅石油类在PT2004一个站位超标, 超标率为8.3%。最大超标倍数为0.176, 但均符合三类海水水质标准要求。调查海域水质总体良好。

3.1.5 海洋沉积物环境质量状况

1、调查时间与站位布置

本次海洋沉积物现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近沉积物调查站位6个, 调查时间为2020年5月28日、30日, 站位布置见图3.1-24、表3.1-25。

2、调查与评价方法

调查项目: 铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳。

样品的预处理、制备、保存、检测方法严格按《海洋调查规范》(GB/T12763-2007)、《海洋监测规范》(GB17378.5-2007)执行。

评价标准采用《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)中的一类标准。

评价采用单因子标准指数法进行。

3、调查与评价结果

调查海域表层沉积物中主要污染物质含量调查结果见表3.1-26。沉积物质量评价结果见表3.1-27。调查海域表层沉积物中石油类、硫化物、有机碳、铜、锌、铅、镉、砷、铬、汞等监测因子均满足《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)中一类标准的要求, 没有超标样品, 调查海域沉积物质量现状良好。

3.1.6 海洋生物质量状况

1、调查时间与站位布置

本次海洋生物质量现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近生物质量调查站位2个, 调查时间为2020年5月25日、27日, 站位布置见图3.1-22、表3.2-17。

2、调查与评价方法

调查项目: 石油烃、总汞、砷、铜、锌、铅、镉、铬。

样品的预处理、制备、保存、检测方法严格按《海洋调查规范》（GB/T12763-2007）、《海洋监测规范》（GB17378-2007）执行。

评价标准：本次采集生物质量样品均为牡蛎，贝类（双壳类）生物体内污染物质含量评价标准采用《海洋生物质量》（GB18421-2001），评价标准采用第一类海洋生物质量标准值，对不满足一类指标的项目依次采用二类、三类标准进行评价。

3、调查与评价结果

调查海域生物质量调查结果见表3.2-19。生物质量评价结果见表3.2-20、表3.2-21。本次调查采集到的生物质量样品中的石油烃、总汞、铬均满足第一类海洋生物质量标准。砷、铜、锌、铅、镉在两个站位的样品中均超过一类标准要求，其中，砷、铅、镉在两个站位样品中均符合二类标准，铜、锌均超过二类标准要求，但符合三类标准要求。

3.2 海洋生态概况

3.2.1 调查时间、站位与调查内容

1、调查时间与站位布置

调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取海洋生态调查站位（含鱼卵、仔稚鱼）8个，潮间带调查断面2个，游泳动物调查站位8个，调查时间为2020年5月21日~30日，站位布置见图3.2-1、图3.2-2，表3.2-1、表3.2-2。

2、调查项目

叶绿素a和初级生产力、浮游动物、浮游植物、潮下带大型底栖生物、渔业资源的鱼卵仔稚鱼、游泳动物和潮间带生物。

3.2.2 叶绿素a和初级生产力

3.2.3 浮游植物

3.2.4 浮游动物

3.2.5 浅海大型底栖生物

3.2.6 潮间带底栖生物

3.2.7 鱼卵和仔稚鱼

3.2.8 游泳动物

3.3 自然资源概况

工程所在平潭综合实验区海域资源丰富，主要有：港口资源、渔业资源和旅游资源等。

3.3.1 港口资源

平潭海岸线总长 408 公里，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源。平潭港区划分为四个作业区，即金井作业区、流水作业区、澳前作业区和草屿作业区。金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国际邮轮旅游观光和多用途运输；澳前作业区以对台旅游运输和渔业产业为主；流水及草屿作业区根据平潭社会经济发展情况合理定位，作为远期预留发展岸线。澳前作业区及金井作业区均已投入使用。

澳前海峡客运码头—东澳中心渔港项目建设 1 个 1 万吨高速客运泊位，重力式沉箱结构码头岸线 185m。福建平潭澳前高速客滚码头出发的“海峡号”、“丽娜号”高速客滚船开往台湾（台北、台中），只需 2.5-3 小时左右，大大缩短两岸的时间距离，是闽南去台湾旅游的最便捷方式之一。

金井港区规划 9 个泊位，现已建成 3#、4#、5#等 3 个泊位，年吞吐能力 385.4 万吨，其中，3#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线长度为 384m，设计年吞吐能力 125.4 万吨；4#、5#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线总长 661m，设计年吞吐能力为 260 万吨。港区仓库面积 4200m²，堆场面积 3350m²。配备的主要港机有：DLQ—16 吨台式起重机、DLQ—8 吨轮胎起重机、Q—20 型牵引车、10 吨、6 吨

平板车、3 吨、5 吨叉车、固定式、移动旋转式皮带输送机，两套砂石专用装船机，有自备 120 千瓦发电机组。消防、供水、供电等配套设施年出口量达 15 万吨以上。在全省二类口岸中吞吐量一直名列前茅，创造了较好的经济效益和社会效益。

3.3.2 浅海滩涂资源和渔业资源

（1）渔业生产区域广布，开发潜力大

平潭岛屿众多，已查明的大小岛屿 146 个，岩礁 700 多个。主要岛屿岸线曲折，有许多大小不同、形态各异的湾澳，湾澳内发育了宽度不等的滩涂，总面积达到 64.65km²(折合 9.697 万亩)，其中沙泥质滩涂 15.82km²，泥沙质滩涂 25.42km²，主要分布在各岛屿风浪小的海湾沿岸；沙质滩涂 23.42km²，主要分布于海坛岛东部和南部风浪大的湾澳海滨。

平潭沿岸和近海海域属闽中渔场的一部分，是平潭实验区主要的捕捞场所。0-10m 等深线的浅海水域面积 245.61km²（折合 36.84 万亩），10-40m 等深线的沿岸水域面积 1128.47km²，40-80m 等深线的近海水域面积 4630.5km²。

滩涂和浅海是平潭主要的海水养殖区，二者面积之和为 310.26km²，相当于全岛的陆址面积。其中滩涂可利用养殖面积 3.567 万亩，可利用率 36.8%，目前已利用 1.2 万亩左右，利用率 34%；浅海可利用养殖面积 12 万亩，可利用率 32.6%。目前仅利用约 5 千亩，利用率 4.4%。其余大部分可列为今后海水养殖的重点区域。

此外，平潭岛 5.25 万亩围垦区水域也是主要的海水养殖区。其中可利用养殖面积 1.05 万亩，目前已利用 5 千亩，利用率 48%，都有一定的开发潜力。

（2）渔区自然条件优越

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，光照充足，热量资源丰富，多年平均气温为 19.4℃，最热日平均气温 29.3℃，最冷日平均气温 2.9℃，多年平均降水量为 1192.6mm。雨旱季明显。风力强大、台风活动的影响频繁，也是平潭气候的显著特征。除强风和台风影响往往给渔业生产带来不利影响外，从总体来看，平潭气候条件优越，适宜海洋渔业生产。

平潭沿海海域年均水温 19.2-21℃，年均盐度 31.56，海水透明度大；受闽江、萩芦溪、木兰溪等大陆江河径流的影响，平潭海域的海水营养盐含量较为丰富，为海洋浮游生物的繁衍提供了良好条件，而丰富的浮游生物和饵料生物又为各种海洋生物的生长提供了食物基础。

（3）海洋经济生物种类繁多且数量大

平潭海域的水温、盐度适中，水质肥沃。成为多种海洋生物栖息、索饵、生长、繁殖的良好场所，因此海洋生物资源丰富。据调查，平潭仅海洋鱼类就有 242 种，属暖水性鱼类，按生态类型划分，以低层和近底层鱼类居多，中上层鱼类次之。主要经济鱼类有带鱼、大黄鱼、蓝圆鲹、金色小沙丁鱼、单角鲀、鳗鱼、鲨鱼、鳐鱼、马鲛鱼、鲷鱼、石斑鱼、鳢鱼等，已进行人工养殖的鱼类品种有石斑鱼等。平潭虾蟹类资源亦很丰富，种类有 73 种。常见的虾类有东方对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾等，所产的对虾主要由人工饲养。主要蟹类有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等。平潭岛软体动物有 169 种，常见的贝类有褶牡蛎、花蛤、贻贝、缢蛏、文蛤、巴非蛤等。其中前三种贝类的生物量较大；头足类有无针乌贼，中国枪乌贼等。海藻类有 53 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜，浒苔等，其中以紫菜和海带为主要养殖种类。

3.3.3 旅游资源

平潭东隔台湾海峡与台湾相望，西隔海坛海峡与福州市为邻，海岸线长达 399.82km，有着丰富的海岛旅游资源，其中海滩资源最为有名，其主岛海坛岛有三大沙滩，分别是岛北的长江澳、岛东的海坛湾和岛南的坛南湾，众多优良的沙滩不仅为平潭带来了人气，更成为了平潭旅游的“金字招牌”。平潭由于地理地形的缘故，海蚀地貌景观大量存在，如海坛岛东岸的仙人井、塘屿的石人坛等。三十六脚湖是平潭民众生活水源供给地，这个福建最大淡水湖是一个天然形成的海岛湖泊，总面积 210 万 m^2 ，最大水深 16m，蓄水量 1290 万 m^3 。此外，平潭还有许多渔家风情为主的人文旅游资源，如苏澳渔家风情旅游区是平潭海岛极具代表性的风景旅游区，海上游艇观光是当地的特色项目。东海览胜自然风景区有很多的天然景观，而且这些景观都是一些极具特色的旅游资源，是大自然在长期发育过程中形成的。另外平潭建成的大福湾休闲水乡渔村是全国休闲渔业示范基地。

3.4 开发利用现状

3.4.1 社会经济概况

平潭现辖 7 个镇，8 个乡，8 个居委会，192 个村委会，2103 个村民小组。截至 2015 年底，平潭户籍总人口 43 万人，城镇化率 44.3%。平潭由以海坛岛为主的

126 个岛屿和 702 块岩礁组成，土地总面积 371.91km²。主岛海坛岛陆地面积 267.13km²，是福建省第一大岛，全国第五大岛。平潭海岸线蜿蜒曲折，总长 408.73km，沿岸有 283 个港湾澳口。平潭海洋面积广阔，所辖海域总面积 2164km²。

根据《平潭综合实验区 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，按户籍口径统计，2021 年末全区总户数 131428 户，比上年末增加 2057 户；总人口 452841 人，比上年末减少 73 人。其中：男性 229978 人，女性 222863 人，男女性别比为 103.2:100。按常住人口口径统计，2021 年末全区常住人口 39 万人，城镇化率 56.6%。

全年实现生产总值 339.20 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.8%。其中：第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业结构由上年 11.3:27.0:61.7 调整为本期的 11.9:24.0:64.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 11.5%，拉动 GDP 增长 0.7 个百分点；第二产业贡献率为负 43.8%，拉低 GDP 2.5 个百分点；第三产业贡献率为 132.3%，拉动 GDP 增长 7.6 个百分点。全年人均地区生产总值 86975 元，比上年增长 5.8%。

3.4.2 海域使用现状

根据资料收集和现场调查，项目周边海域开发活动主要为养殖用海、电缆管道用海、港口用海、旅游基础设施用海、渔业基础设施用海和造地工程用海。

表 3.4-1 拟建项目周边海域开发利用现状一览表

序号	用海项目	与本项目位置关系	用海主体	备注
1	开放式养殖	最近为西侧，约14m		主要养殖贝类和藻类
2	围海养殖	东北侧，约4.39km		面积4.8352hm ²
3	围海养殖	西南侧，约7.42km		面积11.8687hm ²
4	围海养殖	西南侧，约6.78km		用海面积1.2124hm ²
5	电缆管道用海	东南侧，约2.61km		用海面积58.5300hm ²
6	港口用海	东北侧，约3.29km		用海面积5.2948hm ²
7	港口用海	项目所在海域		用海面积24.05hm ² ，已有海域使用权证
8	港口用海	项目所在海域		用海面积4.0987hm ² ，已有海域使用权证
9	旅游基础设施用海	西南侧，约7.09km		用海面积1.9817hm ²
10	渔业基础设施用海	东侧		用海面积67.1783hm ² ，已有海域使用权证
11	渔业基础设施用海	项目所在海域		用海面积0.6554hm ² ，已有海域使用权证

12	造地工程用海	北侧		用海面积44.77hm ² , 已有海域使用权证
----	--------	----	--	-------------------------------------

3.4.3 海域使用权属现状

通过现场调查与收集到的资料分析, 周边 4 个项目已确权。本项目与周边已确权用海位置关系详见图 3.4-2、图 3.4-3, 具体确权情况见表 3.4-2。

表 3.4-2 项目区周边海域使用权属现状表

序号	项目名称	海域使用权人	用海类型	证书编号/权证号
1	福州港平潭港区金井作业区4号、5号泊位		港口用海、造地工程用海	
2	福州港平潭港区金井作业区3号泊位		港口用海	
3	平潭东澳中心渔港及其配套设施工程		渔业基础设施用海	
4	平潭澳前前进二级渔港工程		渔业基础设施用海	

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

4.1.1 水文动力环境影响分析

4.1.2 项目用海对冲淤环境的影响分析

4.1.3 项目用海对海水水质环境影响分析

4.1.4 项目用海对沉积物环境的影响分析

（1）施工期对沉积物的影响

根据工程分析，本工程对海域沉积物环境的扰动主要表现在疏浚开挖作业，产生的悬浮泥沙在随潮流涨落运移过程中，其粗颗粒部分将迅速沉降与工程区附近海底，而细颗粒部分在随潮流向滩运移过程中遇到涨息趋于零而慢慢沉降于海底，引起局部海域表层沉积物环境的变化。由于疏浚产生的悬浮泥沙来源于附近海域表层沉积物本身，调查资料表明本工程所在海域沉积物环境质量良好，所以施工不会对沉积物环境较大影响。根据沉积物现状调查结果可知，工程区周边海域的沉积物环境状况良好。且在海水碱性条件下，重金属等化学溶出有限。由疏浚底质扰动后沉积物中的扩散出来的重金属对工程区周边既有的沉积物环境产生的影响甚微，不会引起海域总体沉积环境质量的变化。工程施工过程产生的悬浮物扩散和沉降后，沉积物的环境质量基本保持现有水平。正常情况下，施工作业对海域沉积物环境产生的影响较小。

（2）污染物排放对沉积物的影响

项目施工期污染物排放入海，污染物质在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。

本项目施工污水主要为船舶含油废水和船舶人员生活污水。施工废水量少，

船舶污水不外排，对海域水质的影响不大，对沉积物环境基本上没有影响。此外，施工中只要加强管理，并将船舶生活垃圾统一收集、及时清运至垃圾处理场处理，避免直接排入海域，对工程海域沉积物的质量影响很小。

4.1.5 疏浚物处置去向

维护期疏浚物就近运送至法定的倾倒区进行倾倒，航道管理部门应按规定办理有关倾倒手续。

4.2 项目用海生态影响分析

4.2.1 施工期悬浮物入海对海洋生态环境的影响

本工程航道疏浚过程中，底内生物和底上生物因底泥开挖、搬运，将全部损失，部分躲避危害能力差的生物如底栖鱼类、虾类等也将因躲避不及而被损伤或掩埋。此外，工程疏浚会造成水中悬浮物浓度增加，对海洋生态造成影响，主要包括以下几个方面。

（1）对浮游生物的影响

海水悬浮物含量增加会降低海水透明度，海洋浮游植物及藻类的光合作用将因此受到影响。而对于浮游动物而言，海水中悬浮物含量增多，特别是大粒径悬浮物增多也会对其存活和繁殖有明显的抑制作用，若海水中悬浮物浓度过大，悬浮物质会堵塞浮游桡足类的食物过滤系统和消化器官，从而对其的生存、生长发育产生危害。研究表明在悬浮物含量增量超过 10mg/L 的范围时，浮游生物的生长就将受到不良影响。由于泥沙入海的影响范围很小。在施工结束后，悬浮物对水质环境的影响会在较短时间内消除。

（2）对底栖生物的影响

施工期间产生的悬浮泥沙最终将沉降于海底，覆盖原有的底质。对于生存于底质表层的底栖动物（如虾类），会因缺氧窒息和机械压迫而死亡；对于常年生存于底质内部的底栖动物（如沙蚕、有壳软体类），绝大多数仍能正常存活；对于活动能力较强的底栖动物（如鰕虎鱼），在受到惊扰后，会迅速逃离受污染的区域。挖泥作业将彻底破坏挖泥区内底栖生物的栖息环境，对该区域内的底栖生物造成不可逆转的毁灭性损害。挖泥作业结束后一段时间内，受影响的底栖生物群落会逐渐恢复或被新的群落所替代。

（3）对鱼卵仔鱼的影响

施工期间，高浓度悬浮颗粒扩散场对海洋生物仔幼体会造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多。根据渔业水质标准要求，人为增加悬浮物浓度大于 10mg/L，会对鱼类生长造成影响。本项目疏浚作业期间，将会对海洋生物的仔幼体产生不良影响。

（4）对游泳生物的影响

游泳生物主要包括鱼类、虾蟹类、头足类软体生物等。海水中悬浮物在许多方面对游泳生物产生不同的影响。首先是水体中悬浮微粒过多时将导致水的混浊度增大，透明度降低现象，不利于天然饵料的繁殖生长，其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣鳃丝及鳃小片上，损伤鳃组织或隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。

由于成鱼具有相对较强的避害能力，在挖泥作业期间海水混浊时，成鱼一般会自动避开。而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，因此施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响不大。

（5）施工对海水养殖的影响

航道施工工程中产生的悬沙浓度普遍较小，施工点大于 100mg/L 的悬沙浓度范围较小，施工中高浓度悬沙主要沿着航道走向分布，航道周边区域悬沙浓度有明显降低。由于澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池距离周边养殖区较近，本项目对周边养殖区影响不大。但上述影响仅限在施工期，待施工结束后，悬浮泥沙将消失，周边海域生态环境将恢复。

4.2.2 施工期施工废水对海域生态环境的影响

施工期生活污水及施工污水等其污染物主要有大小不等的悬浮物和溶解性的氮、磷与有机物等，这些物质是造成区域性富营养化的主要因素。如果对生活污水不加以收集处理，任意排放，将造成氮、磷等无机盐类和有机物质在河口海域内的积累，在气温高、降雨量大、营养盐丰富的适宜条件下，可能会引起赤潮

生物的爆发式繁殖，导致赤潮的发生，造成生态系统的严重破坏。

施工船舶实施“铅封”管理，并设置油污水储箱收集储存含油污水，定期送岸交由有资质的单位接收处理，禁止施工船舶油污水未经处理直接排放入海。

本工程施工期间的施工废水全部回岸处理，不直接外排入海，对海洋生态的影响将是可忽略的。

4.3 项目用海资源影响分析

4.3.1 对岸线资源的影响分析

本项目为航道疏浚工程，不占用岸线资源。

4.3.2 海洋生物资源的影响分析

4.3.3.1 疏浚工程引起的底栖生物损失

疏浚工程对底栖生物的直接损失首先表现在作业区范围内底栖生物将被彻底地损伤破坏。此外，挖泥所激起悬浮泥沙的二次沉淀也将掩埋挖泥区两侧的底栖生物，从而对挖泥区附近的底栖生物也产生一定的影响。本次底栖生物生物量取调查的平均值。

参照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程（SC/T 9110-2007）》（以下简称《规程》），填海、疏浚等彻底破坏底栖生物和潮间带生物的生境，按以下公式进行计算：

$$W_i = D_i \times S_i$$

式中：

W_i —为第 i 种生物资源受损量，单位为尾、个或千克（kg），在这里有 2 种，为底栖生物资源受损量和潮间带生物资源受损量；

D_i —评估区域内第 i 种生物资源密度，单位为尾/ km^2 或个/ km^2 或千克（kg）/ km^2 ，此处为底栖生物平均生物量；

S_i —为第 i 种生物占用的渔业资源水域面积，单位为 km^2 ，此处为工程疏浚占用的海底面积。

4.3.3.2 施工期悬浮泥沙扩散引起的海洋生物资源损失

（1）计算公式

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）中

的规定，生物资源损失率通过生物资源密度，浓度增量区的面积等进行估算，计算公式如下：

一次性平均受损量计算：

$$W_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \times S_j \times K_{ij}$$

W_i ——第 i 种类生物资源一次性平均损失量，单位为尾，个，千克；

D_{ij} ——某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源密度，单位为个/km²、尾/km²、kg/km²；

S_j ——某一污染物第 j 类浓度增量区面积，单位为 km²；

K_{ij} ——某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源损失率（%），生物资源损失率取值参见《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）附录 B。

n ——某一污染物浓度增量分区总数。

持续性损害受损量计算：

当污染物浓度增量区域存在时间超过 15d 时，应计算生物资源的累计损害量。

$$M_i = W_i \times T$$

M_i ——第 i 种类生物资源累计损害量，单位为个、尾、kg；

W_i ——第 i 种类生物资源一次平均损害量，单位为个、尾、kg；

T ——污染物浓度增量影响的持续周期数（以年实际影响天数除以 15），单位为个。

（2）损失量计算

根据前述分析，疏浚引起海域水体悬浮泥沙超过 10mg/L 以上影响面积共计 30.10hm²。

根据海域生态环境质量现状调查结果可知，工程所在海域浮游植物平均细胞密度为 $9.14 \times 10^6 \text{ cell/m}^3$ ，浮游动物平均生物量为 1072.28mg/m³，鱼卵平均密度为 0.75ind./m³，仔稚鱼平均密度为 0.36ind./m³，游泳动物平均密度为 179.2kg/km²。工程区外围周边海域平均水深取 1.0m。根据《建设项目对海洋生物影响评价技术规程》，超标倍数按 $1 < Bi \leq 4$ 倍计，则浮游动物与浮游植物的生物损失率按 10%计，鱼卵、仔稚鱼的损失量按 10%计，游泳动物按 5%计。

浮游植物一个潮周损失量=浮游植物平均密度×体积×生物损失率(%)= $9.14 \times 10^6 \text{ cell/m}^3 \times (1 \times 30.10 \times 10^4) \text{ m}^3 \times 10\% = 2.8 \times 10^{11} \text{ cell}$;

浮游动物一个潮周损失量=浮游动物平均生物量(mg/m³)×体积(m³)×生物损失率(%)= $1072.28 \text{ mg/m}^3 \times (1 \times 30.10 \times 10^4) \text{ m}^3 \times 10\% = 3.22 \text{ kg}$ 。

鱼卵一个潮周损失量=鱼卵平均密度×体积×生物损失率(%)= $0.75 \text{ ind./m}^3 \times (1 \times 30.10 \times 10^4) \text{ m}^3 \times 10\% = 2.26 \times 10^4 \text{ ind.}$;

仔稚鱼一个潮周损失量=仔稚鱼平均密度×体积×生物损失率(%)= $0.36 \text{ ind./m}^3 \times (1 \times 30.10 \times 10^4) \text{ m}^3 \times 10\% = 1.08 \times 10^4 \text{ ind.}$;

游泳动物一个潮周损失量=游泳动物平均密度×面积×生物损失率(%)= $179.2 \text{ kg/km}^2 \times 30.10 \times 10^{-2} \text{ km}^2 \times 5\% = 2.70 \text{ kg}$ 。

本工程疏浚时间为4个月,则持续周期数为8,则施工过程悬浮泥沙污染导致浮游植物、浮游动物、鱼卵、仔稚鱼和游泳动物的持续性损害受损量见表4.3-2。

表 4.3-2 海洋生物资源损失量计算表

	各类生物平均损失率(%)及生物资源密度				
	鱼卵	仔稚鱼	游泳动物	浮游动物	浮游植物
各类生物损失率($1 < B_i \leq 4$)	10%	10%	5%	10%	10%
生物资源密度	0.75 ind./m^3	0.36 ind./m^3	179.2 kg/km^2	1072.28 mg/m^3	$9.14 \times 10^6 \text{ cell/m}^3$
一次性平均受损量	$2.26 \times 10^4 \text{ ind.}$	$1.08 \times 10^4 \text{ ind.}$	2.7kg	3.22kg	$2.8 \times 10^{11} \text{ cell}$
持续性受损量	$1.81 \times 10^5 \text{ ind.}$	$8.64 \times 10^4 \text{ ind.}$	21.6kg	25.76kg	$2.24 \times 10^{12} \text{ cell}$

4.4 项目用海风险分析

4.4.1 溢油风险分析

4.4.2 施工期风险分析

施工期间进出的施工船舶增加了该水域通航密度,不但施工船舶得操纵性能受到限制,进出港航行时还会与航道通航船舶相互干扰,因此工程区附近可航水域资源紧张,存在通航安全隐患。

航道工程疏浚区存在有集装箱班轮和大型船舶通航,且部分区域靠近码头作业区,施工期间对附近水域水上作业存在安全隐患。

疏浚施工采用自航耙吸式挖泥船,除在施工挖泥时间段受到一些影响外,其

他时段相当于一艘万吨级的航行船舶。

本工程航道不同水域可据实际情况分别安排同步施工，因此施工船舶掉头可以安排在较为开阔的水域。综合分析，疏浚施工期对航行船舶的通航安全会造成一定的影响。

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

根据项目所在海域开发利用现状以及项目建设对周边海域环境影响分析,与本项目建设有关的用海活动主要为养殖用海和渔业基础设施用海。

(1) 对养殖用海的影响

根据现场调查,周边海域的开放式养殖和围海养殖主要为贝类养殖和藻类养殖,在疏浚施工过程中,施工产生的悬浮物会对周边的养殖区产生影响,受影响的养殖范围主要是悬浮物浓度大于 10mg/L 的区域,根据影响分析,金井作业区航道距离周边养殖区域较远,周边养殖区不在悬浮物浓度大于 10mg/L 的区域内;澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头距离周边养殖区较近,在悬浮物浓度大于 10mg/L 的区域内,影响较大。但上述影响仅限在施工期,待施工结束后,悬浮泥沙将消失,周边海域生态环境将恢复。应对澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池周边其他养殖户采取相应措施减小损失,同时给予必要的经济补偿。

(2) 对渔业基础设施用海的影响

施工水域大部分为航道和港池,施工期间施工船占用部分航道,对航道的正常活动、船舶航行产生过一定的影响,增加船舶的碰撞风险。因此必须采取相应的安全措施,维护通航和施工的安全,在施工前应发布航行通告并划定相应的施工作业区,禁止非施工船舶驶入。必要时可设置临时水上助航标志,由水上安全监督部门派出巡逻艇维护施工区域的交通秩序,根据各个施工期的不同特点相应的通航规定和安全措施。

5.2 利益相关者界定

根据现场调查,结合本项目的工程特点以及上述海域开发活动影响分析,界定本项目利益相关者主要为澳前镇的***。项目利益相关者的相关内容详见表 5.2-1。

表 5.2-1 项目用海的主要利益相关者

海域开发利用活动	所有者	具体位置	影响内容
开放式养殖、围海养殖	***	本项目西侧,约 14m	工程直接占用及疏浚产生的悬浮泥沙对养殖影响

5.3 相关利益协调分析

水产养殖是传统产业，当地群众每年都有一定收益，并以之为主要谋生手段。本项目建设业主应尊重滩涂养殖历史及现状，目前本项目建设单位还未与相关养殖户达成协议。施工期泥沙散落入海，会对周边的海水养殖产生影响。因此，在悬浮物扩散超标范围内，如影响到周边养殖区的正常生产，项目建设单位应给予养殖业主相应赔偿，并尽早签订相关补偿协议。工程施工期间生产、生活污水以及施工船舶等产生的石油类污染物将会对工程区附近海域的环境及水产养殖活动产生一定影响。在项目实际施工过程中，若通过采取各种环保措施仍影响到周边其他养殖活动时，项目业主也应该给予赔偿。工程施工期间若发生溢油事故，影响到周边海域的水产养殖，业主应给予相应赔偿。

综上，本项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

5.4.1 对国防安全和军事活动的影响分析

本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不影响国防安全。因此，本项目不会对国防安全和军事活动造成影响。

5.4.2 对国家海洋权益的影响分析

本项目用海位于平潭岛南~东南部海域，地处我国内海海域，远离领海基点和边界，故对国家权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定，海域属于国家所有，任何单位及个人使用海域，必须向海洋行政主管部门提出申请，获得海域使用权后方可使用海域，确保国家作为海域所有权者的利益。所以，本项目业主单位在依法取得海域使用权后，对国家权益没有影响。

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

6.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划分布

（1）项目所在海域功能区划

项目拟用海域位于潭岛南~东南部海域。根据《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，本项目位于“澳前港口航运区”、“坛南湾旅游休闲娱乐区”、“金井港口航运区”、“近海农渔业区”和“福清湾农渔业区”，详见图 6.1-1。

（2）项目周边海域功能区划分布情况

项目周边海域的海洋功能区划主要有澳前保留区、海坛岛南部特殊利用区和兴化湾保留区。

本项目所在海域及其周边海洋功能区分布情况见图 6.1-1。项目所在海洋功能区及周边海洋功能区的地理范围、面积、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求及与本项目的相对位置见表 6.1-1。

6.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

综上所述，项目用海对周边澳前保留区、海坛岛南部特殊利用区和兴化湾保留区基本没有影响。

6.1.3 项目用海与海洋功能区划符合性分析

综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》。

6.2 项目用海与相关规划符合性分析

6.2.1 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》产业政策符合性分析

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类目录中第二十五大点“水运”第2小点“沿海深水航道和内河高等级航道及通航建筑物建设，西部地区、贫困地区内河航道建设”，符合国家产业政策。

6.2.2 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析

本项目总体符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

6.2.3 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

本项目建设符合《福州港总体规划》。

6.2.4 与《平潭海坛海峡水下遗址》的符合性分析

本项目建设对平潭海坛海峡水下遗址没有影响。

6.2.5 与《福建省“三区三线”划定成果》的符合性分析

本项目符合《福建省“三区三线”划定成果》的要求。

6.2.6 与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性分析

本项目建设符合《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。

7 项目用海合理性分析

7.1 用海选址合理性分析

7.1.1 与区位和社会条件的适宜性

平潭综合实验区主要船舶作业点有苏澳、金井、竹屿口、东澳、流水、小山东和娘宫等，其中苏澳、金井、竹屿口、小山东和娘宫船舶作业点位于海坛海峡内。较大的码头为金井 5000 吨级杂货码头和东澳千吨级陆岛交通码头，其余的均为 500 吨级以下的交通码头和渔业码头。目前平潭港区到港船舶主要以小吨级的散货船、件杂货、油船及渔船为主。

近年来随着国民经济快速增长，沿海航运业得到迅猛发展，海坛海峡船舶密度明显增大，据不完全统计，目前每天航行于海坛海峡的大小船舶有 200 多艘，最多时一天可达 300 多艘。但多数船舶吨位在 5000 吨级以下。澳前作业区外的外侧原沿海小轮航线附近海域，渔船和渔业辅助船较多。

澳前作业区航道为 1 万吨级滚装船航道，同时满足高速客滚船（实船）全潮单向通航，航道有效宽度 200m，航道设计底标高-8.0m。金井作业区航道可满足 5 万吨级集装船和 150000GT 国际邮轮全潮单向通航（通航水位 0.0m），同时兼顾 10 万吨级集装箱船乘潮单向通航，航道全长 11.06km，航道有效宽度 300m，设计底高程-15.4m。目前澳前航道、金井航道以及与两者相连的港池水域均已出现淤积现象。

可见，项目选址与区域、社会条件相适宜。

7.1.2 与自然资源和环境条件的适宜性

施工造成的 10mg/L 悬浮泥沙增量总包络面积不大，影响范围较小，范围主要集中在沿航道范围内。航道疏浚沉积物中有毒有害物质的溶出对海水水质的影响较小。船舶含油污水和施工船舶工作人员的生活污水不向海排放，收集上岸后处置对海洋环境影响很小。

施工期的悬浮泥沙产生源主要来自工程区海域，它们的环境背景值与工程区海域沉积物背景值相近或相同，施工过程只是将沉积物的分布进行了重新调整。因此，施工期悬浮物对工程海域沉积物质量的影响很小，工程施工后，经沉淀后沉积物的性质基本不变，不会明显改变工程海域沉积物的质量，海域沉积物环境

基本可以维持现有水平。本项目施工期和营运期禁止船舶含油污水和生活污水向海域排放，因此，对沉积物环境基本上没有影响。

因此，本项目选址区与自然资源和环境条件相适宜。

7.1.3 与周边其他用海活动的适宜性

本项目周边主要用海活动主要为养殖用海和渔业基础设施用海。项目施工产生的悬浮泥沙对项目区周边的开放式养殖影响范围不大，且影响仅限在施工期，待施工结束后，悬浮泥沙将消失，周边海域生态环境将恢复。因此，在处理好本项目建设与周边其他用海活动的关系情况下，本项目对周边其它用海活动影响较小。施工水域大部分为航道和港池，施工期间施工船占用部分航道，对航道的正常活动、船舶航行产生过一定的影响，增加船舶的碰撞风险。因此必须采取相应的安全措施，维护通航和施工的安全，在施工前应发布航行通告并划定相应的施工作业区，禁止非施工船舶驶入。开展本项目维护性疏浚，可使现有航道和港池达到所规定的通航尺度，消除回淤对船舶通航的影响，保障船舶通航安全顺畅。因此，本项目建设与周边用海活动可相适应。

可见，项目区的社会经济条件、自然环境条件以及项目与周边用海活动的适宜性等方面都说明了本项目用海选址是合理的。

7.2 用海方式和平面布置合理性分析

7.2.1 项目用海方式合理性

本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“航道用海”，用海方式为“开放式”之“专用航道、锚地及其它开放式”。

澳前航道、金井航道以及与两者相连的港池水域均已出现淤积现象，对福州港平潭港区进港航道及与之相连的港池水域进行维护疏浚，能确保船舶运营期通航安全。本工程用海属于开放式用海活动，不会改变海域自然属性，且用海范围内无渔业苗种场、索饵场、洄游通道、滨海湿地与鸟类栖息觅食地，不会影响其生态环境；航道疏浚将造成底栖生物、浮游动物及鱼卵、仔稚鱼的损失，但是施工并不会长期改变现有海洋生态系统组成及现有水生生物种类，其影响是可恢复性的。

综上所述，本项目的用海方式是合理的。

7.2.2 工程平面布置合理性

澳前航道、金井航道以及与两者相连的港池水域均已出现淤积现象，本项目对出现淤积现象的航道和港池进行疏浚加深，充分保障船舶通航安全，符合《港口设施维护技术规范》（JTS310-2013）要求。本项目建设不占用周边海域开发活动，且本项目区悬浮泥沙扩散范围有限，不会影响周边海域开发活动。

因此，本项目的平面布置是合理的。

7.3 用海面积合理性分析

7.3.1 用海面积与项目用海需求的适宜性

本项目位于平潭岛南~东南部海域，主要对澳前航道、金井航道以及与两者相连的港池水域出现淤积的区域进行疏浚加深，保障船舶通航安全。

由于金井作业区航道疏浚范围呈不规则形状，根据从“方便行政管理”的原则出发，疏浚范围东西两侧取航道外缘线作为界址线，南北两侧取疏浚范围外缘线连接东西两侧航道作为界址线。金井作业区航道疏浚用海面积为 82.3701hm²。

澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域疏浚范围呈不规则形状，根据从“方便行政管理”的原则出发，东北侧以岸线作为界址线，东西两侧取航道外缘线作为界址线，南侧取疏浚范围外缘线连接东西两侧航道作为界址线。澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域疏浚用海面积为 37.1555hm²。

金井 3~5#泊位港池水域疏浚范围已有海域使用权证，无需另行申请用海。

因此，项目申请施工期用海面积基本可以满足本项目航道及港池疏浚的用海需求。

7.3.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

（1）界址线确定

本项目用海的界址点及范围是在拟建工程可行性研究的设计方案的基础上，根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）填海用海的界定方法，并结合周边用海工程和现场踏勘量测量而进行界定的。本项目用海坐标投影采用高斯—克吕格投影，中央经线 117°E；坐标系采用 CGCS-2000 世界大地坐标系。本项目用海面积具体量算分析如下：

本项目疏浚区域包括金井作业区航道和澳前作业区航道及澳前海峡客滚码

头港池。金井作业区航道疏浚用海范围东西两侧取航道外缘线作为界址线，南北两侧取疏浚范围外缘线连接东西两侧航道作为界址线。澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域疏浚东西两侧取航道外缘线作为界址线，南侧取疏浚范围外缘线连接东西两侧航道作为界址线。

(2) 面积计算

将本项目的界址点数据导入 AUTOCAD2010 成图系统进行展点，并绘制成图。经估算发现海域使用面积在参考椭球面上计算的面积和投影平面坐标解析法计算的面积差别不大，因此对于本项目 n 个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i, y_i (i 为界址点序号)，用坐标解析法，通过计算机图形处理系统计算面积 S 。

面积计算公式：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

通过对测量界址点的连线成图，计算得出本项目施工期用海面积为 119.5256hm^2 。

(3) 项目用海面积符合《海籍调查规范》

本项目用海界址点的界定及面积的量算是在本项目工可总平面布置和实际测量的基础上，依据《海籍调查规范》的用海范围适度原则“宗海界址界定应有利于维护国家的海域所有权，有利于海洋经济可持续发展，应确保国家海域的合理利用，防止海域空间资源的浪费”及节约岸线原则“宗海界址界定应有利于岸线和近岸水域的节约利用。在界定宗海范围时应将实际无需占用的岸线和近岸水域排除在外”，本工程申请的用海范围为需采取疏浚的施工期用海海域，不会对相邻用海造成影响，无海域使用权属争议。

因此，本项目用海范围界定符合海籍调查规范的要求。

7.3.4 用海项目宗海图绘制

经上述分析论证，本项目推荐的用海方案满足项目用海需求，符合相关规范。本次申请施工期用海面积为 119.5256hm^2 ，用海方式为开放式用海。用海范围见项目宗海界址见图 7.3-1，其宗海位置见图 7.3-2~图 7.3-3。

因此，本项目用海面积既满足项目用海要求，满足《海籍调查规范》的要求，

用海面积的界定是合理的。

福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程-金井作业区航道水域宗海界址图

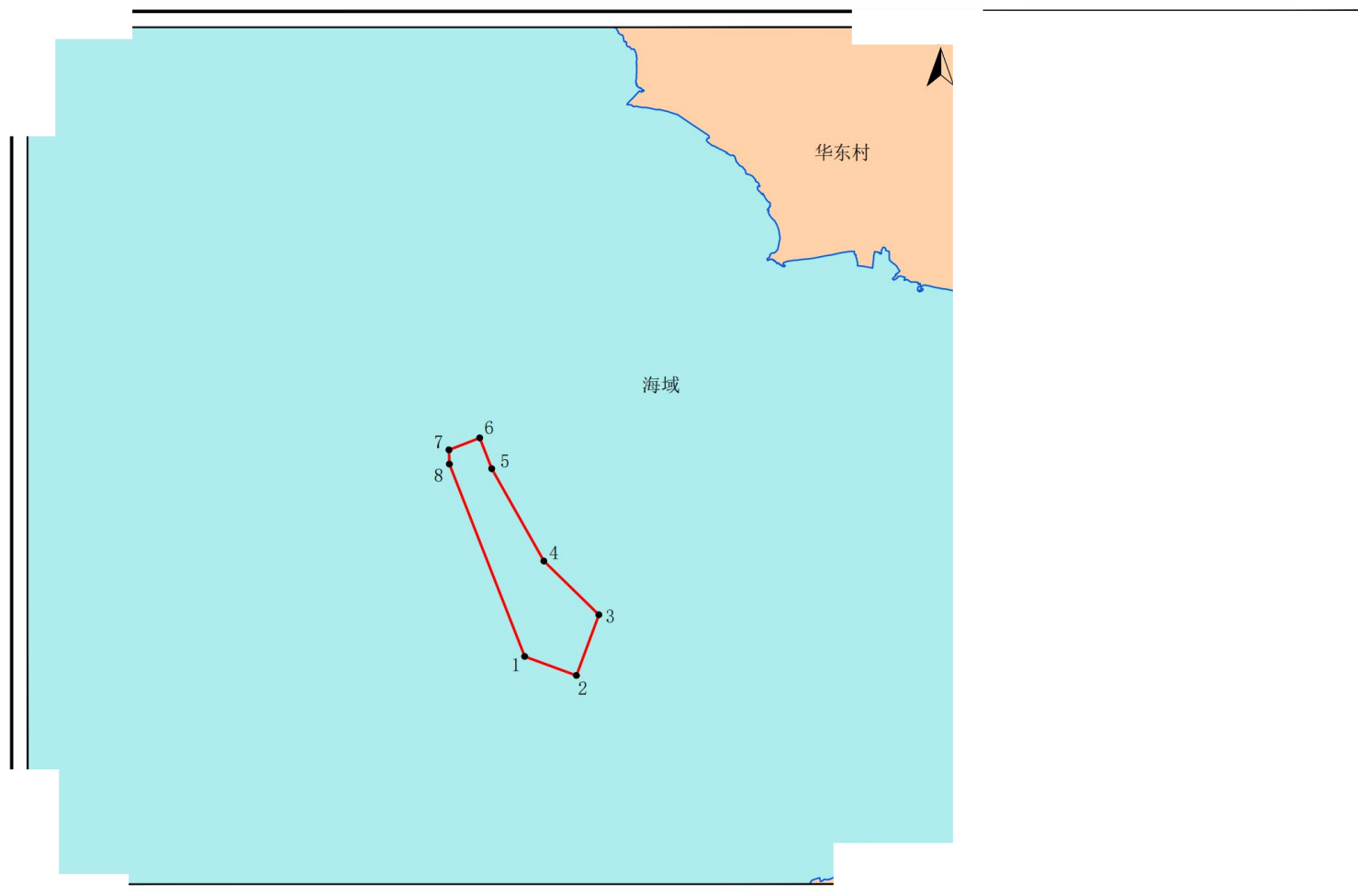


图 7.3-2 本项目金井作业区航道水域宗海界址图

福州港平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程
—澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域宗海界址图

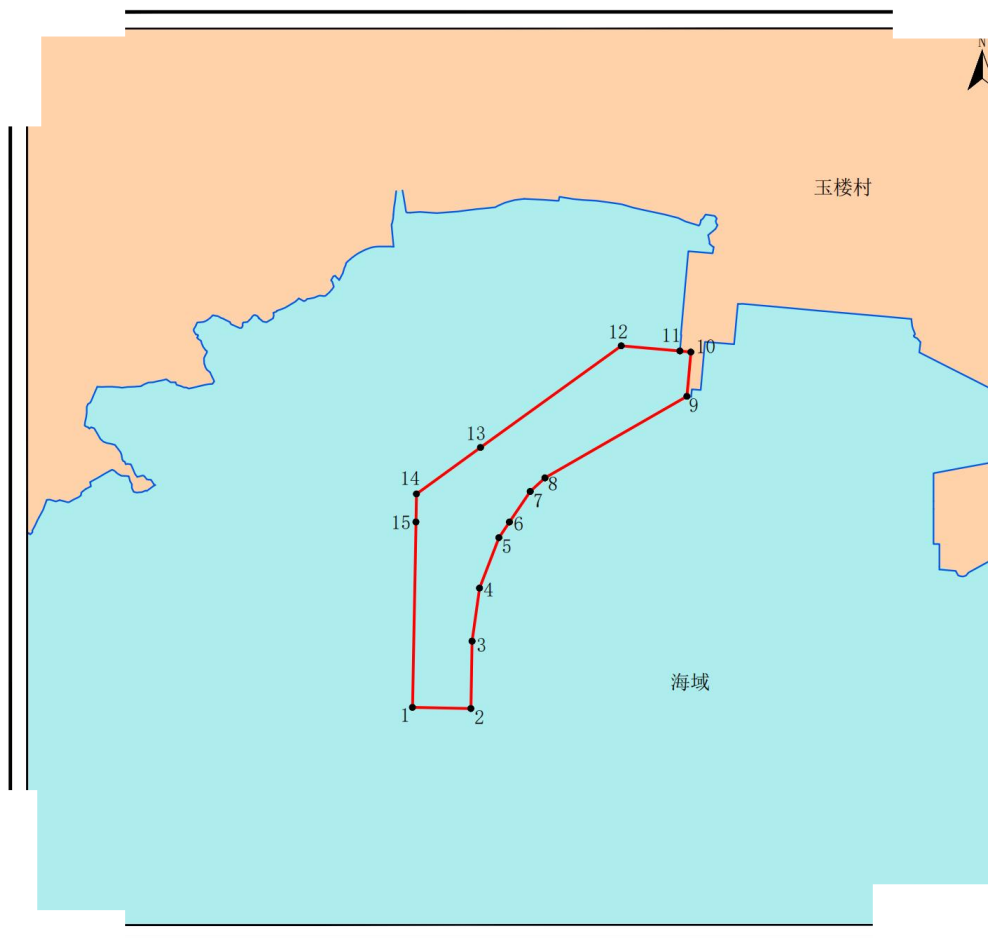


图 7.3-3 本项目澳前作业区航道及澳前海峡客滚码头港池水域宗海界址图

7.4 用海期限合理性分析

因本航道通航船舶较多，施工期需避让通航船舶，可能致使疏浚船舶施工效率降低。根据工程区域自然条件，并参照邻近港区近年来航标工程的施工情况，疏浚工期安排 4 个月，交（竣）工扫海测量及验收约需 1 个月。本工程总工期安排 6 个月。因此，本项目申请施工期用海期限为 6 个月。

所以，本项目申请用海期限是合理的，可以满足项目施工需求。

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

根据福建省海洋功能区划,本项目所在的海洋功能区划为“澳前港口航运区”、“坛南湾旅游休闲娱乐区”、“金井港口航运区”、“近海农渔业区”和“福清湾农渔业区”。

澳前港口航运区的用途管制要求为:保障中心渔港用海,兼容客运港口功能的用海。用海方式要求为:优化码头岸线布局,尽量增加码头岸线长度。环境保护要求为:重点保护港区水深地形条件,不得影响周边旅游区环境,执行不劣于第四类海水水质标准、不劣于第三类海洋沉积物质量标准、不劣于第三类海洋生物质量标准。

坛南湾旅游休闲娱乐区的用途管制要求为:保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园。用海方式要求为:严格限制改变海域自然属性。环境保护要求为:保护海岛景观和地形地貌,不影响中国鲨海洋特别保护区功能;执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

金井港口航运区的用途管制要求为:保障港口用海,应关注码头建设时序、规模、布局。用海方式要求为:保障港口用海,应关注码头建设时序、规模、布局。环境保护要求为:重点保护港区前沿的水深条件,保护海坛海峡水道水动力环境,执行不劣于第四类海水水质标准、不劣于第三类海洋沉积物质量标准、不劣于第三类海洋生物质量标准。

近海农渔业区的用途管制要求为:严格限制改变海域自然属性,兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海。用海方式要求为:保障国防和船舶通航安全用海,用于海洋渔业捕捞。环境保护要求为:执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

福清湾农渔业区的用途管制要求为:保障开放式养殖用海、渔业基础设施用海,保障东壁岛、屿头岛、吉钓岛的新农村建设及温泉度假旅游用海,兼容休闲渔业用海和新能源工业用海,各项用海不得影响海坛海峡船舶航行安全。用海方式要求为:在不影响周边生态环境情形下可局部适度改变海域自然属性。环境保护要求为:重点保护育苗场、索饵场、洄游通道,保护和恢复苗种资源,执行不

劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

根据以上要求，本项目区划实施对策措施为：

(1) 海洋功能区维护的对策，首先要落实在各种防范措施的制定与实施上。根据环境影响评价要求，进行项目用海与海洋功能区划协调分析，以及与海洋功能区的关键性指标分析，在项目用海实施前，制定各种防范措施，在项目用海过程中，严格控制实际用海范围与批准用海范围保持一致，加强对项目施工期间用海范围控制。

(2) 项目施工时须采取有效的环境保护措施，按照海洋功能区划的管理要求，和平潭综合试验区自然资源与生态环境、农业农村、交通运输、海事等有关职能部门做好协调，保障施工安全、降低施工风险、加强用海监督管理，切实按要求处理疏浚物，保护海洋生态环境。

8.2 开发协调对策措施

项目建设应正确处理好与项目利益相关者的关系，切实落实与利益相关者的协调协议或协调方案，保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行，保障用海秩序。

本项目利益协调部门主要为澳前镇的井边村民委员会、岭前村民委员会、龙南村民委员会和玉楼村民委员会。施工期泥沙散落入海，会对周边的海水养殖产生影响。因此，在悬浮物扩散超标范围内，如影响到周边养殖区的正常生产，项目建设单位应给予养殖户相应赔偿，并尽早签订相关补偿协议。工程施工期间生产、生活油污水以及施工船舶等产生的石油类污染物将会对工程区附近海域的环境及水产养殖活动产生一定影响。在项目实际施工过程中，若通过采取各种环保措施仍影响到周边其他养殖活动时，项目业主也应该给予赔偿。工程施工期间若发生溢油事故，影响到周边海域的水产养殖，业主应给予相应赔偿。因此，项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

8.3 风险防控对策措施

8.3.1 船舶溢油事故风险防控对策措施

(1) 施工期船舶事故防范措施

施工期的风险防范措施要从海上施工的各个环节加以控制，施工船舶要严格

遵守《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》（2010年3月）的有关规定，加强管理和监督，积极采取预防措施：

①施工通告及对外界运输条件的要求：施工前应通过海事局发布施工航行通告；施工期间应注意与过往船只的相互避让，防止船舶碰撞；船舶进出应实施引航员制度和锚泊制度，以防船只拖锚、碰撞、挤压、搁浅、触礁等事故发生；施工船舶应实施值班、瞭望制度；在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。

②施工船舶的要求：施工船舶进行水上水下施工等作业活动的，应当遵守相关操作规程，并采取必要的安全和防治污染的措施；施工人员应当具备相关安全和防治污染的专业知识和技能。根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》（交海发[2007]165号），施工船舶污水不得向沿海海域排放油类污染物，船舶产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。

③对施工船舶驾驶员的业务技术要求：对所用船舶驾驶员及其他船上工作人员应进行严格培训，制定严格的操作规程，提高溢油危害的认识和安全运输的责任感，明确所应承担的防止船舶溢油的责任和义务，切实落实《中华人民共和国防治船舶污染海域管理条例》规定的防治污染有关措施。

（2）施工期船舶溢油事故应急生态保护措施

①施工船舶事故的溢油应急处理应纳入溢油应急体系；

②船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；

③船舶在发生油污事故或违章排油后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面方式向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

④应积极配合海洋主管部门做好相关应急工作。施工营地应配备有海面溢油和油污回收器材，包括围油栏、撇油器、吸油材料、消油剂及喷洒消油剂的设备等。

8.3.2 施工期风险防控对策措施

（1）向当地海事机构申请取得《水上水下活动许可证》，发布航行通（警）告后，方可施工。施工单位应严格按照海事机构确定的安全要求和防污染措施进

行作业，并接受海事机构的现场监督检查，做的既要保证施工顺利进行，又要保证水域通航安全。

(2) 实施作业的船舶须按照有关规定在明显处昼夜显示规定的号灯、号型。施工单位应按照要求设置必要的安全作业区，并报海事机构核准、公告。设置有关标志或警戒船，作业期间指派专人警戒，制止与施工作业无关的船舶、排筏进入安全作业区。

(3) 施工单位应清楚其遗留在施工作业水域的障碍物，严禁随意倾倒废弃物。

(4) 施工单位应与港口生产调度加强协调，并保持联系，根据港口生产动态合理组织施工船进驻现场施工，避免工程船与航道通航船舶相互干扰，影响航道水域通航安全。

8.4 监督管理对策措施

施工海域使用监控与管理的主要目的在于实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权利，建立“有序、有度、有偿”的海域使用新秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

8.4.1 项目用海面积的跟踪和监测

本项目的海域使用面积监控，应当在施工前由具有相应测绘资质单位对其使用海域的坐标进行确认，事先核实使用面积，施工期间对使用面积进行监控，使项目用海面积限定在审批的范围之内。海域使用权人应按最后审批的面积使用海域，不得超面积使用海域。

8.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四章第二十八条规定，“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。因此，本用海申请人只能根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

8.4.3 海域使用过程中的资源环境监控

项目建设单位应加强海域资源环境的保护，落实防止污染海洋环境和破坏海

洋资源的措施。项目开工前，建设单位应向相关自然资源行政主管部门提交开工申请，施工过程中加强监控，一旦发现敏感目标受较大影响，应立即停止施工，查找原因。

8.4.4 用海项目竣工验收管理

根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》等规定，业主需按时缴纳海域使用金；并根据《海域使用权登记办法》的要求，在规定时间内到批准用海的主管部门办理海域使用权登记，办理海域使用权证书的有关事宜。

8.5 施工期环境保护监督管理对策措施

本工程推荐方案疏浚总工程量合计为116.25万m³，在进行航道疏浚时，应有专人监督管理疏浚过程的环保问题，并采取如下环保措施。

（1）合理安排施工进度，注意保护环境敏感目标

为减少挖泥船施工活动的影响程度和范围，施工单位在制定施工进度、安排进度时，应充分注意到附近海域的环境保护问题，在夏季旅游高峰期应尽量将施工点安排在远离敏感点的外航道，同时注意环境敏感目标的反应，加强管理，及时调整施工进度。

（2）缩短挖泥船的试喷时间

根据耙吸式挖泥船的作业特点，挖泥工作主要依靠船舶设备的吸泥耙头，由耙子弯管与船体泥管、泵机等系统连结，靠真空将泥吸入泥舱。在开始装舱前，一般需要进行试喷，以检验其管路是否完好。为减少疏浚为进入疏浚海域，施工作业人员应尽量缩短试喷的时间，并在确认耙子弯管与船体吸泥管口的连接完全对位后开始疏浚作业，避免疏浚物从连接处泄漏入海而污染海域。

（3）减少溢流对施工区水域环境的影响

疏浚作业开始后，泥浆进入泥舱时，较粗粒径的泥沙沉入舱底。为增大挖泥船的装舱浓度，以提高其挖泥效率，降低疏浚费用，耙吸式挖泥船的船体两侧设有溢流口。当泥浆量超过两侧溢流口，稀泥浆即从溢流口中溢出。这一环节将会引起疏浚区局部水域的浑浊度增加而影响海域的水质，因此，施工单位应调整好泥舱溢流口的位置，控制好溢流口的泥浆浓度，减少入海泥浆。本工程使用的大型耙吸式挖泥船本身带有先进的定为系统，可采用自动调节溢流口的装置，更易

于减轻溢流对施工海域的污染。

（4）提高安全意识，防治翻船等事故的发生

挖泥船在运输途中，遇到大风天气或恶劣天气，容易发生船舶倾斜、翻船会耙头损坏等事故，致使泥舱内疏浚物泄漏入海。因此，挖泥船操作人员应提高安全观念和环保意识，根据所驾驶的挖泥船的抗风浪性能，尽量提高其安全系数，在超过其安全系数和恶劣气象条件下，应停止运输作业。

（5）航道挖泥应尽可能选择在海流平静的潮期，避免对敏感目标造成影响，同时尽量避开鱼类的产卵期及鱼卵、仔鱼、幼鱼的高密度季节，施工期间应做好恶劣天气条件下的防护准备，6级以上大风停止作业。

（6）在施工过程中做好设备的日常维修检查工作，保持设备的良好运行，不得带病作业，防止跑、漏、冒油影响海域生态环境。

（7）施工船舶污染物的排放应按照《船舶污染物排放标准》的要求排放，对施工船舶产生的含油污水、施工人员生活污水、垃圾等，均收集后上岸处理。

9 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 项目用海基本情况

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“航道用海”。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22号）中表1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，项目用海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“航道用海”。用海方式为“开放式”之“专用航道、锚地及其它开放式”。本项目施工期用海面积为119.5256hm²，申请施工期用海期限为6个月。

9.1.2 项目用海必要性分析结论

航道工程是港口集疏运体系的重要组成部分，是保障船舶安全进出港口的重要基础设施，在港口发展中扮演着重要角色。然而经过多年的生产运营，在区域潮流泥沙和水动力的作用下，当前金井作业区码头前沿港池水域和进港航道转弯处存在局部水深不足-15.0m的通航标准，澳前作业区防波堤以内和以外存在大片区域水深不足-8.0m的通航标准，给大型船舶顺畅进出港和安全通航带来影响，进而影响港区正常生产和作业。因此，开展本项目维护性疏浚，使现有航道和港池达到所规定的通航尺度，消除回淤对船舶通航的影响，是改善船舶通航条件，保障船舶通航安全顺畅，提高通航水深保证率的需要，进而为平潭港口高质量发展提供坚实的基础设施保障和有力的支撑。

因此，本项目建设是必需的，项目用海是必要的。

9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本项目疏浚造成的底栖生物直接损失约为9.02t，造成的海洋生物生境损失量较小，不会对当地生物多样性造成大的影响。

项目施工作业会引起浮游植物生物量和以浮游植物为饵料的浮游动物生物量的减少，对底栖生物和海洋生物仔幼体造成伤害，造成经济损失。根据初步计算，本项目施工时，浮游植物一个潮周损失量 2.8×10^{11} cell，浮游动物一个潮周损失量3.22kg，鱼卵一个潮周损失量 2.26×10^4 ind.，仔稚鱼一个潮周损失量

1.08×10⁴ind., 游泳动物一个潮周损失量 2.70kg。

本项目建设存在溢油和施工期风险等,项目建设期间在采取了有效的防护措施后可以有效降低风险程度。

9.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目利益协调部门主要为澳前镇的井边村民委员会、岭前村民委员会、龙南村民委员会和玉楼村民委员会。施工期泥沙散落入海,会对周边的海水养殖产生影响。因此,在悬浮物扩散超标范围内,如影响到周边养殖区的正常生产,项目建设单位应给予养殖业主相应赔偿,并尽早签订相关补偿协议。工程施工期间生产、生活油污水以及施工船舶等产生的石油类污染物将会对工程区附近海域的环境及水产养殖活动产生一定影响。在项目实际施工过程中,若通过采取各种环保措施仍影响到周边其他养殖活动时,项目业主也应该给予赔偿。工程施工期间若发生溢油事故,影响到周边海域的水产养殖,业主应给予相应赔偿。因此,项目用海利益相关者界定基本明确,相关关系可以协调。

9.1.5 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析结论

项目用海选址位于《福建省海洋功能区划(2011-2020)》“澳前港口航运区”、“坛南湾旅游休闲娱乐区”、“金井港口航运区”、“近海农渔业区”和“福清湾农渔业区”,工程区及其附近海域海洋环境现状质量较好。本项目施工污水排放源强小,对周边海域影响小。项目建设后,工程区及其附近海域海洋环境可以达到规定的环境质量标准,项目与《福建省海洋功能区划(2011-2020)》相符合。

本项目建设属鼓励类产业政策,与《产业结构调整指导目录(2019年本)》相符合;本项目建设符合《福建省“三区三线”划定成果》的要求;且本项目建设符合《福州港总体规划》、《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035年)》、《平潭海坛海峡水下遗址》、《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》要求。

9.1.6 项目用海合理性分析结论

本项目疏浚域面积为 74.87hm²,本项目申请的施工用海范围为超出疏浚范围,以围堰的外缘线作为界址线,施工期用海面积为 119.5256hm²。

用海面积能够满足工程建设目的的需要，用海面积的量算和界址点的选择符合《海域使用面积测量规范》和《海籍调查规范》，用海期限符合《中华人民共和国海域使用管理法》的规定。

综上所述，本项目用海选址、用海方式及平面布局、面积、期限都是合理的。

9.1.7 项目用海可行性分析结论

本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗相对较小，可以接受；项目选址与自然环境、社会条件适宜；项目用海与海洋功能区划是可以协调的，符合相关开发利用规划的要求；其工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限基本合理；用海风险在采取相应防控措施后可控。因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

9.2 建议

- (1) 当地政府及相关主管部门加强对该项目的施工期的监督、协调和指导。
- (2) 建设单位应按照主管部门的意见以及报告书提出海域使用对策措施的要求，认真做好用海的各项工作。
- (3) 建设单位要认真做好项目施工过程中产生废弃物与废水的处置工作。
- (4) 建设单位应按照国家海洋局关于“建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程”的要求，认真做好该项目的海洋环境影响跟踪监测工作。